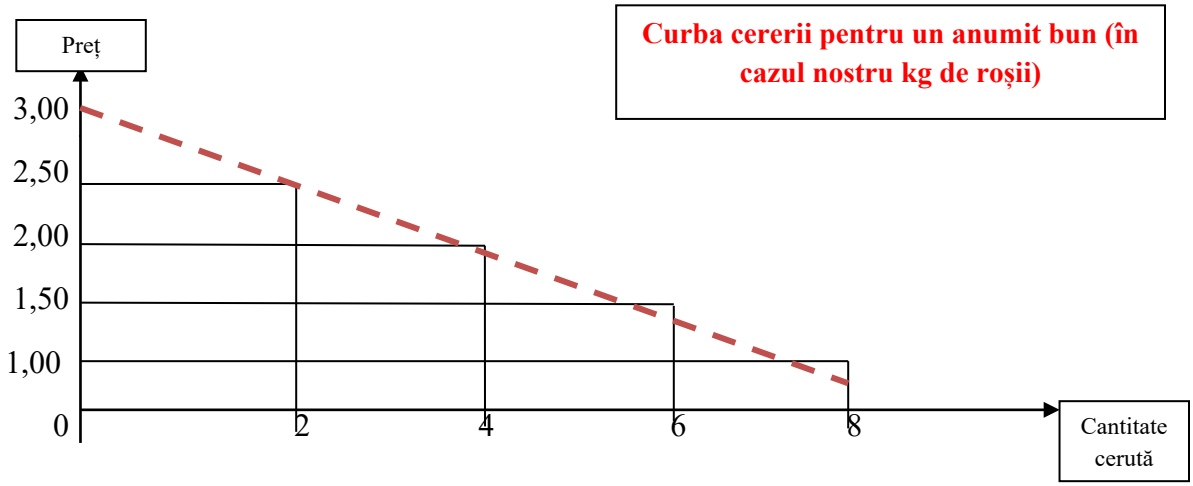
CANTITATEA CERUTĂ DINTR-UN BUN (C)

I. Repere teoretice și formule de calcul

1. **Cantitatea cerută dintr-un bun** reprezintă acea cantitate dintr-un anumit bun economic pe care consumatorii sunt dispuși să o achiziționeze la un anumit nivel de preț și într-o anumită perioadă de timp.
   - **Exemplu numeric:** Se consideră cererea individuală de roșii la momentul T_0

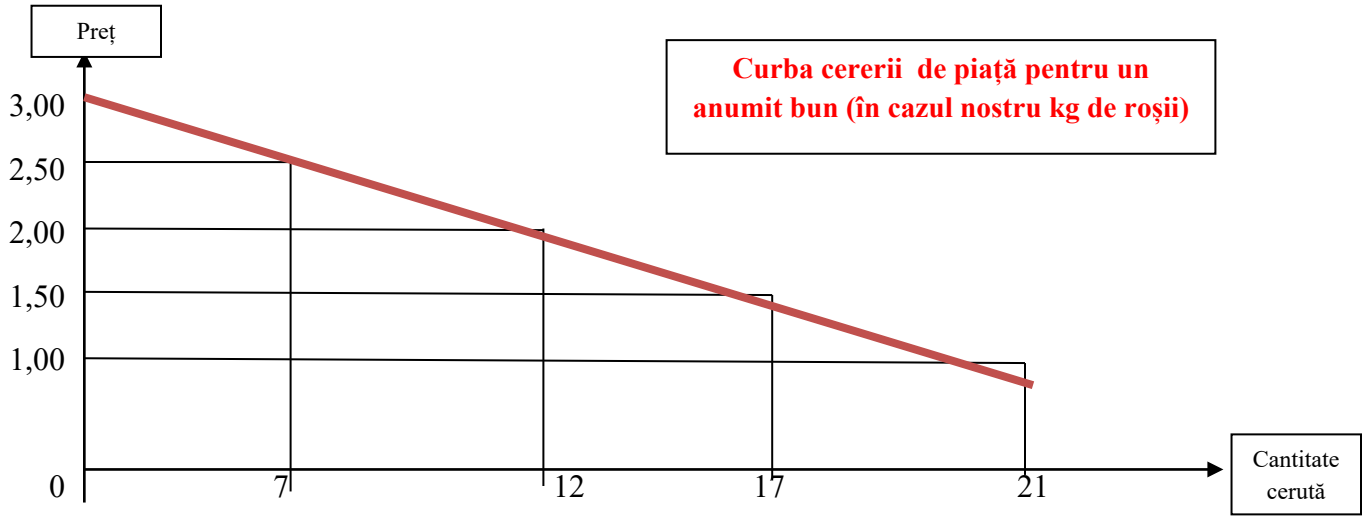
Prețul unitar (u.m./kg de roșii)	Cantitatea cerută de roșii (buc.)
1,00	8
1,50	6
2,00	4
2,50	2
3,00	0



2. **Legea generală a cererii** precizează că există o relație inversă între prețul unui bun și cantitatea cerută din acel bun. Astfel, atunci când prețul crește, cantitatea cerută scade (cererea se restrânge). Dacă prețul scade, atunci cantitatea cerută crește (cererea se extinde).
3. **Cantitatea cerută** scade cu o pantă constantă dacă **prețul** crește și invers. Deplasarea se face **de-a lungul curbei cererii**.
4. Funcția cantității cerute = $a - b \times P$; ***unde a, b = parametrii ecuației liniare; P = nivel unitar al prețului***
5. **Cererea de piață** este reprezentată de suma tuturor cantităților cerute individuale pentru un anumit bun sau serviciu la un nivel unitar al prețului.

- **Exemplu numeric:** Se consideră cererea de piață de roșii la momentul T_0

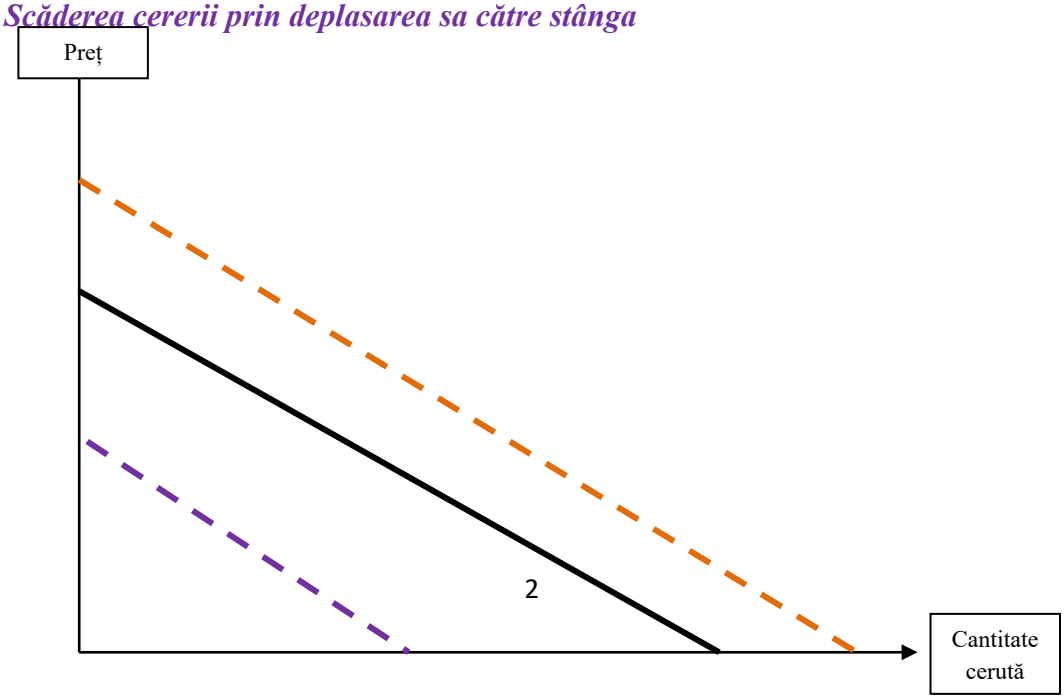
Prețul unitar (u.m./kg de roșii)	Cantitatea cerută de roșii (buc.) pentru Cristian	Cantitatea cerută de roșii (buc.) pentru Ștefan	Cantitatea cerută de roșii (buc.) pentru Ionuț	**Cererea de piață**
1,00	8	6	7	**21**
1,50	6	5	6	**17**
2,00	4	4	4	**12**
2,50	2	3	2	**7**
3,00	0	0	0	**0**



6. *Cererea de piață* = $\sum_1^n$ Cerere individuală pentru un anumit bun economic
7. Există **factori** care influențează curba cererii (în afară de preț), determină:

a) Creșterea cererii prin deplasarea sa către dreapta

b) Scăderea cererii prin deplasarea sa către stânga



8. Acești factori sunt:

a) Venitul consumatorilor

- În cazul unui bun normal, o creștere a venitului duce la o creștere a cererii în timp ce o scădere a venitului duce la o scădere a cererii.
- În cazul unui bun inferior, cererea scade dacă venitul se majorează și crește dacă venitul scade.

b) Prețurile altor bunuri:

i. ***Bunuri substituibile***: Există o relație directă între prețul unui bun și cererea pentru bunul substituibil cu el. Px crește, cantitatea cerută din X scade și crește cea din bunul substituibil. Px scade, cantitatea cerută din X crește și scade cea din bunul substituibil. Perechi de bunuri substituibile: Shaorma si pizza. Pepsi-Cola. Sprite-7UP.

ii. ***Bunuri complementare*****:** Există o relație inversă între prețul unui bun și cererea pentru bunul său complementar. Dacă Px crește, cantitatea cerută din X scade și cantitatea din bunul complementar scade. Dacă Px scade, atunci cantitatea din X crește și la fel cea din bunul său complementare. Perechi de bunuri complementare: Kindle – eBooks, Autoturismul-carburant.

c) Preferințele consumatorilor se află în relație directă cu cererea. Firmele investesc fonduri importante în publicitate și în marketing pentru a influența preferințele consumatorilor astfel încât cererea pentru bunurile proprii să crească.

d) Numărul consumatorilor influențează direct cererea. Creșterea natalității, un aflux de imigranți, eliminarea unor barierelor comerciale externe conduce la creșterea numărului de consumatori, respectiv la creșterea cererii.

e) Anticipările legate de evoluția prețurilor. Dacă se anticipează o creștere a prețului unui bun, atunci cererea din prezent pentru acel bun tinde se crească. Dacă anticipează o creștere a prețului unui bun, atunci cererea scade în prezent. Există o relație directă între anticipații și cererea prezentă.

9. **! ! !** Cerere nu este același lucru cu cantitatea cerută. **Cantitatea cerută** se modifică în funcție de **modificarea prețului de-a lungul curbei cererii.** În schimb, curba cererii se poate deplasa în stânga (scădere) sau în dreapta (creștere) în funcție de modificarea factorilor de mai sus.

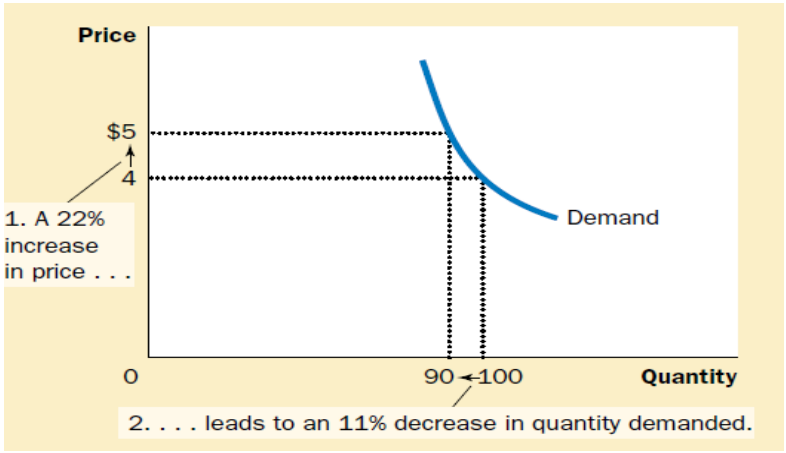
10. Bunurile inferioare de tip Giffen sunt cele pentru care cererea crește atunci când prețul crește (si invers). Astfel, în perioadele de recesiune economică sau de inflație (creștere generalizată a preturilor) puterea de cumpărare pe ansamblul economiei scade. Unele categorii sociale se văd în consecință excluse de la consumul anumitor bunuri normale și pentru completarea consumului apelează la bunuri inferioare, cum ar fi pâinea, cartofii sau fasolea. *Pe piața acestor bunuri cererea va creste odată cu prețul, deci curba cererii va avea panta pozitiva.*

11. **Elasticitatea cererii în funcție de preț** reprezintă reacția cererii la modificarea prețului (modificarea procentuală a cantității cerute ca urmare a modificării procentuale a prețului.)

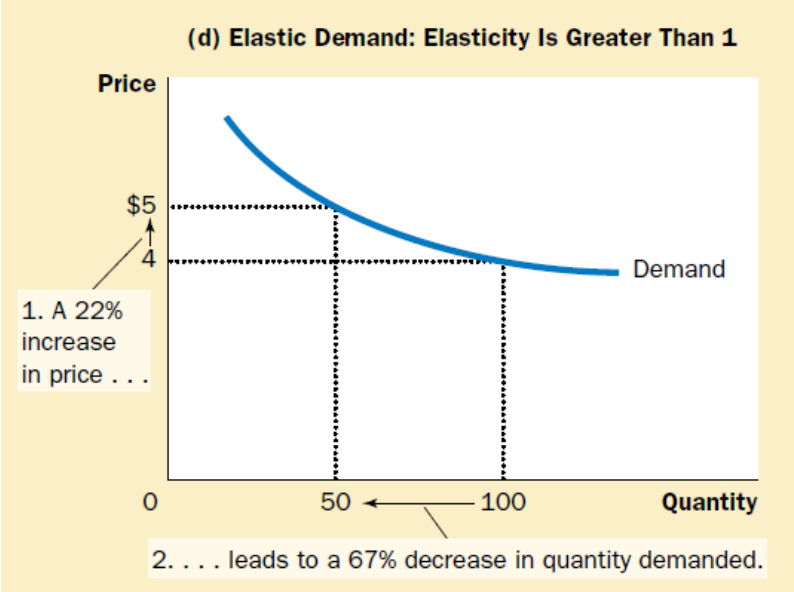
$$Kec/p = -\frac{\Delta\%C}{\Delta\%P} = -\frac{\frac{C_1 - C_0}{C_0}}{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}$$

12. **Forme ale elasticității cererii în funcție de preț**

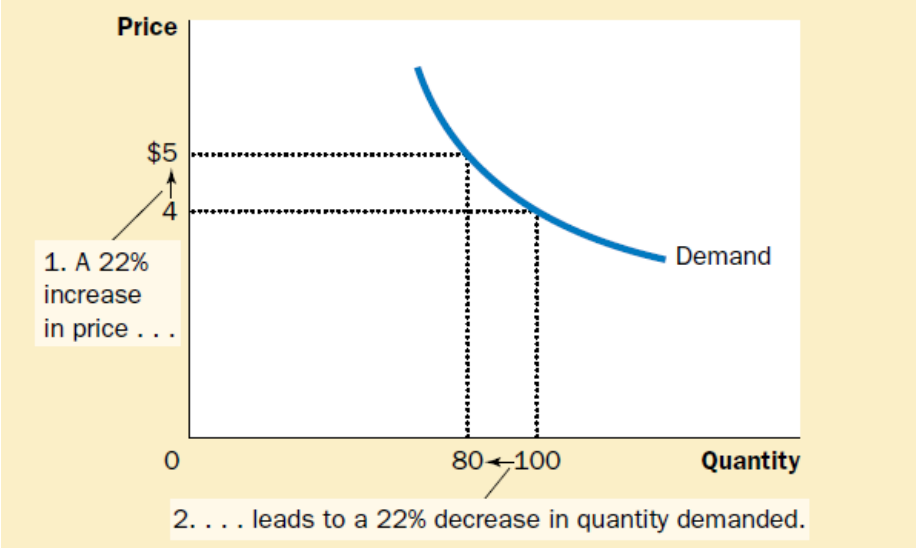
a) Dacă **cererea este inelastică (Kec/p<1)**, modificarea procentuală a preţului va fi mai mare decât modificarea procentuală a cantităţii cerute. Dacă preţul creşte, cantitatea cerută se reduce, iar venitul total încasat de firmă va creşte (deoarece creşterea preţului a fost mai mare decât reducerea cantităţii cerute). Dacă preţul scade, cantitatea cerută creşte, iar venitul total se va reduce (deoarece reducerea preţului a fost mai mare decât creşterea cantităţii cerute). În general, bunurile cu o cerere inelastică sunt cele de strictă necesitate (pâine), sau cele cu puțini înlocuitori (curentul electric).



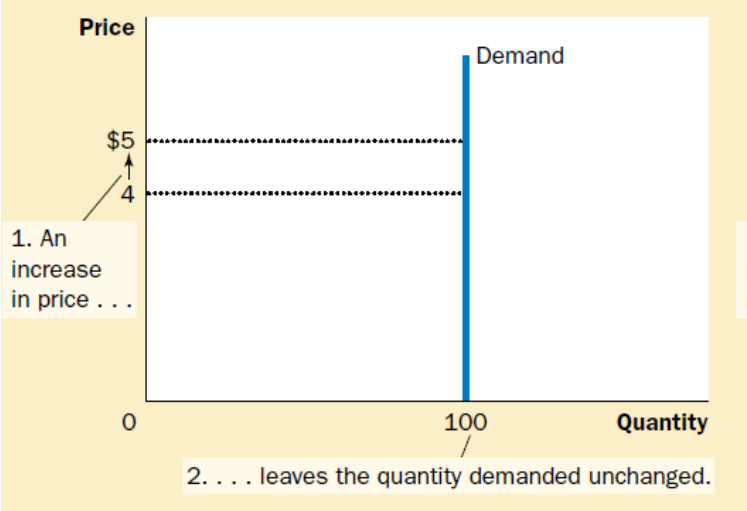
b) Dacă **cererea este elastică (Kec/p<1),** modificarea procentuală a cantităţii cerute va fi mai mare decât modificarea procentuală a preţului. Dacă preţul creşte, cantitatea cerută scade, iar venitul total se va reduce (deoarece creşterea preţului a fost mai mică decât reducerea cantităţii cerute). Dacă preţul scade, cantitatea cerută creşte, iar venitul total va creşte (deoarece reducerea preţului a fost mai mică decât creşterea cantităţii cerute). Exemple de bunuri: cele de folosință îndelungată (frigidere, televizoare, mașini) sau cele care au mulți înlocuitori (sucuri, dulciuri).



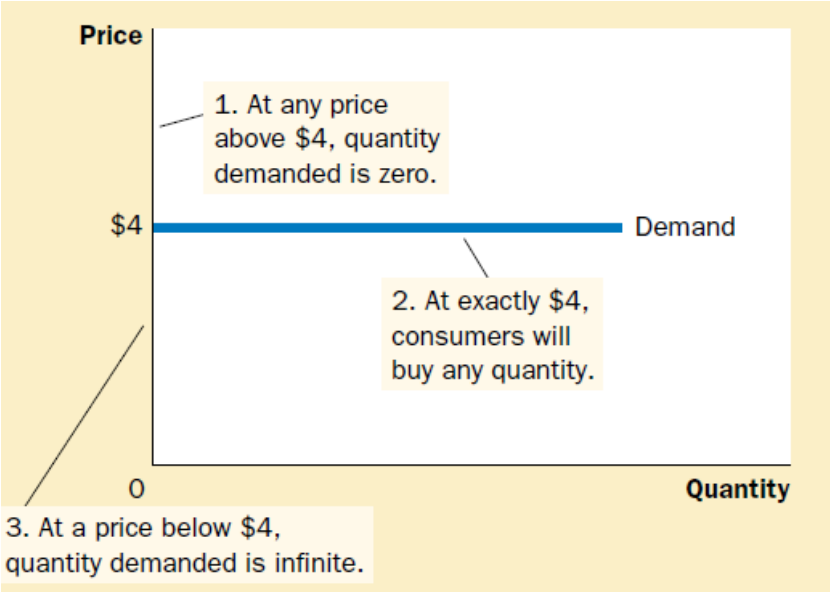
c) În cazul **cererii cu elasticitate unitară (Kec/p=1)**, modificarea procentuală a prețului va fi egală cu modificarea procentuală a cantității cerute. Dacă prețul creste, cantitatea cerută scade, iar venitul total va rămâne constant (deoarece creșterea prețului a fost egală cu reducerea cantității cerute). Dacă prețul scade, cantitatea cerută crește, iar venitul total va rămâne constant (deoarece reducerea prețului a fost egală cu creșterea cantității cerute).



d) **Cerere perfect inelastică (Kec/p=0)** – cantitatea cerută nu reacționează deși prețul se modifică. În general medicamentele vitale fac parte din această categorie de bunuri cu cerere perfect inelastică (insulina)



e) **Cerere perfect elastică (Kec/p= infinit)** – cantitatea cerută se modifică deși nu există o modificare a prețului



13. **Elasticitatea cererii in funcție de venit** reprezintă modificarea procentuala a cantității cerute raportată la modificarea procentuală a venitului.

$$Kec/v = \frac{\Delta\%C}{\Delta\%V} = \frac{\frac{C_1 - C_0}{C_0}}{\frac{V_1 - V_0}{V_0}}$$

14. Există mai multe bunuri care reacționează în funcție de modificarea venitului:

a) Ec/v >0, bunuri normale
b) Ec/v<0, bunuri inferioare
c) Ec/v>1, bunuri de lux
d) Ec/v<1, bunuri de strictă necesitate

II. Aplicaţii numerice

1. Cantitatea cerută din bunul X în t0 era de 40.000 buc. la un preţ unitar de 50 u.m. În situaţia în care cantitatea cerută devine 45.000 de buc. la un preţ unitar de 40. u.m., cat este coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ?

Rezolvare:

$$C_0 = 45.000 \text{ buc}; \; P_0 = 50 \text{ u.m.}$$

$$C_1 = 45.000 \text{ buc}; \; P_1 = 40 \text{ u.m.}$$

$$\Delta\% \, C = \frac{45.000 - 40.000}{40.000} \times 100 = 12,5\%$$

$$\Delta\% \, P = \frac{40 - 50}{50} \times 100 = -20\%$$

$$Kec/_p = -\frac{12,5\%}{-20\%} = 0,625 \rightarrow \text{cerere inelastică}$$

2. Cererea pentru un bun X are un coeficient de elasticitate în funcţie de preţ de 1,5. În situaţia în care cantitatea cerută creşte cu 30%, ce se întâmplă cu preţul bunului X?

Rezolvare:

$$\Delta\% \, C = 30\%$$

$$Kec/_p = 1,50$$

$$\Delta\% \, P = \frac{0,3}{1,5} = -0,2 \; (-20\%) \rightarrow \text{Preţul scade cu 20\%}$$

3. Cantitatea cerută din bunul X în t0 era de 50.000 buc. la un preţ unitar de 10 u.m. În situaţia în care cantitatea cerută devine 65.000 de buc. la un preţ unitar de 5 u.m., cat este coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ?

Rezolvare:

$$C_0 = 50.000 \text{ buc}; \; P_0 = 10 \text{ u.m.}$$

$$C_1 = 65.000 \text{ buc}; \; P_1 = 5 \text{ u.m.}$$

$$\Delta\% \, C = \frac{65.000 - 50.000}{50.000} \times 100 = 30\%$$

$$\Delta\% \, P = \frac{5 - 10}{10} \times 100 = -50\%$$

$$Kec/_p = -\frac{30\%}{-50\%} = 0,60 \rightarrow \text{cerere inelastică}$$

4. Cererea pentru un bun X are un coeficient de elasticitate în funcţie de preţ de 1,75. În situaţia în care cantitatea cerută creşte cu 50%, ce se întâmplă cu preţul bunului X?

Rezolvare:

$$\Delta\% C = 50\%$$

$$Kec/_p = 1,75$$

$$\Delta\% P = \frac{0,5}{1,75} = -0,2857 \ (-28,57\%) \rightarrow \text{Prețul scade cu aprox. } 29\%$$

5. Presupunem că P_0 =10, iar cererea inițială este 100. Coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț este 2. Cu cât se modifică cererea dacă prețul se majorează cu 50%?

Rezolvare:

$$C_0 = 100 \text{ buc}; \ P_0 = 10 \text{ u.m.}$$

$$Kec/_p = 2,00$$

$$P_1 \text{ crește cu } 50\%$$

$$\Delta\% C = ?$$

$$P_1 = 10 + 50\% \times 10 = 15 \text{ u.m.}$$

$$Kec/p = -\frac{\frac{C_1 - C_0}{C_0}}{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}$$

$$2,00 = -\frac{\frac{C_1 - 100}{100}}{\frac{15 - 10}{10}} \rightarrow C_1 = 0 \text{ buc.}$$

$$\Delta\% C = \frac{0 - 100}{100} \times 100 = -100\%$$

Prin urmare, cantitatea cerută a scăzut cu 100%.

6. Bugetul săptămânal al lui Ionel creste de la 200 la 220 de lei însă consumul lui de meniuri de la McDonald's scade de la 2 la 1. Care este elasticitatea cererii in funcție de venit si ce tip de bun este meniul la McDonald's?

Rezolvare:

$V_0 = 200$ lei; $C_0 = 2$

$V_1 = 220$ lei; $C_0 = 1$

$Kec_v = \frac{\Delta\%C}{\Delta\%V} = \frac{\frac{1-2}{2}}{\frac{220-200}{200}} = \frac{-0,5}{0,1} = -5 \rightarrow$ Meniul la McDonald' seste un bun inferior

Rezolvare:

7. Presupunem că majoritatea călătorilor au următoarea structură a cererii de zbor pe ruta New York-Boston:

Preț unitar	**Cantitate cerută (Business Travelers)**	**Cantitate cerută (Vacationers)**
150$	2100	1000
200$	2000	800
250$	1900	600
300$	1800	400

a) Pe măsură ce prețul biletului de avion crește de 200$ la 250$, care este elasticitatea cererii în funcție de preț pentru călătorii de afaceri și turiști? (Folosiți midpoint method)

b) De ce ar putea turiștii să aibă o elasticitate diferită față de cea a oamenilor de afaceri? Argumentați răspunsul.(Folosiți midpoint method)

Rezolvare:

a)

Midpoint price $= \frac{250+200}{2} = 225$ $

Midpoint quantity demanded for business travelers $= \frac{2000+1900}{2} = 1950$ tickets

$Kec/_p$ for business travelers $= \frac{\frac{2000-1900}{1950}}{\frac{250-200}{225}} = \frac{0,05}{0,22} = 0,23 \rightarrow$ cerere inelastică

Midpoint price $= \frac{250+200}{2} = 225$ $

Midpoint quantity demanded for vacationers $= \frac{800+600}{2} = 700$ tickets

$Kec/_p$ for vacantioners $= \frac{\frac{800-600}{700}}{\frac{250-200}{225}} = \frac{0,29}{0,22} = 1,32 \rightarrow$ cerere elastic

b) Elasticitatea prețului cererii pentru turiști este mai mare decât elasticitatea pentru călătoriile de afaceri, deoarece turiștii pot alege mai ușor un alt mod de transport (cum ar

fi conducerea sau luarea trenului). Călătorii de afaceri sunt mai puțin probabil să facă acest lucru, deoarece timpul este mai important pentru ei și programul lor este mai puțin adaptabil.

8. În cadrul pieței CD-urilor avem următorul program privind cantitatea cerută:

Preț unitar	Cantitate cerută (Venit = 10.000$)	Cantitate cerută (Venit = 12.000$)
8$	40	50
10$	32	45
12$	24	30
14$	16	20
16$	8	12

a) Calculați elasticitatea cererii în funcție de preț în momentul în care prețul crește de la 8$ la 10$. Folosiți midpoint method.

b) Calculați elasticitatea cererii în funcție de venit în situația în care venitul crește de la 10.000$ la 12.000$ dacă prețul este 12$ și dacă prețul este 16$. Folosiți midpoint method.

Rezolvare:

a) Midpoint price $= \frac{8 + 10}{2} = 9\ \$$

Midpoint quantity demanded (when income is 10.000 $) $= \frac{40 + 32}{2} = 36$ CD

$$Kec/_p = \frac{\frac{40 - 32}{36}}{\frac{10 - 8}{9}} = \frac{0,22}{0,22} = 1,00 \rightarrow \text{cerere unitară}$$

Midpoint price $= \frac{8 + 10}{2} = 9\ \$$

Midpoint quantity demanded (when income is 12.000 $) $= \frac{45 + 50}{2} = 47,5$ CD

$$Kec/_p = \frac{\frac{50 - 45}{47,5}}{\frac{10 - 8}{9}} = \frac{0,1052}{0,22} = 0,48 \rightarrow \text{cerere inelastică}$$

b) Midpoint income $= \frac{12.000 + 10.000}{2} = 11.000\ \$$

Midpoint quantity demanded (when price is 12$) $= \frac{24 + 30}{2} = 27$ CD

$$Kec/_v = \frac{\frac{30 - 24}{27}}{\frac{12.000 - 10.000}{11.000}} = \frac{0,22}{0,18} = 1,22 \rightarrow \text{cerere elastică}$$

$$\text{Midpoint income} = \frac{12.000 + 10.000}{2} = 11.000\ \$$$

$$\text{Midpoint quantity demanded (when price is 16\$)} = \frac{8 + 12}{2} = 10\ CD$$

$$Kec/_v = \frac{\frac{12 - 8}{10}}{\frac{12.000 - 10.000}{11.000}} = \frac{0,40}{0,18} = 2,22 \rightarrow \text{cerere elastică}$$

9. Emily a decis să cheltuiască mereu o treime din veniturile sale lunare pentru îmbrăcăminte.

a) Care este elasticitatea în funcție de venit destinată hainelor?

b) Care este elasticitatea lui Emily față de preț?

Rezolvare:

a) Dacă Emily cheltuiește întotdeauna o treime din venit pe îmbrăcăminte, atunci elasticitatea cererii în funcție de venit va fi 1,00 (cerere unitară), deoarece menținerea cheltuielilor de îmbrăcăminte ca o fracție constantă din venitul ei înseamnă că modificarea procentuală a cantității sale de îmbrăcăminte trebuie să fie egală cu modificarea procentuală a venitului.

b) Elasticitatea cererii în funcție de preț va fi tot 1,00 (cerere unitară), deoarece creșterea cu o unitate sau punct procentual a prețului va genera o scădere /reducere în cantitatea achiziționată de haine cu același procent sau modificare procentuală.

10. Cererea pentru un bun X depinde de prețul său, Px, de prețul altui bun Y, Py, și de venitul consumatorului, V. Considerăm cererea Qx(Px,Py,V)= V-Px+0,5Py.

a) Calculați pentru V=200, Px=30 și Py=20 elasticitatea cererii lui X față de Py, atunci când PY creste cu 10%.

b) Interpretați ce fel de bunuri sunt X și Y.

Rezolvare:

La un Py = 20, Qx = 200 - 30 + 0,5 * 20 = 180.
La o creștere a Py cu 10%, adică Py = 22, avem Qx = 200 - 30 + 0,5 * 22 = 181.

$$Ecx/py = (180 - 181)/(22 - 20) \times (20/180) = 1/2 \times 1/9 = 1/18 = 0,055.$$

Cele două bunuri sunt substituibile, existând o elasticitate pozitivă. Astfel, dacă prețul bunului y crește, cererea cerută din bunul X crește.

COSTURILE DE PRODUCȚIE ȘI PROFITUL

I. Repere teoretice și formule de calcul

1. Prin **costuri de producție** înțelegem cheltuielile ocazionate de producerea unei cantități determinate de bunuri. Aceste cheltuieli pot fi analizate atât din punct de vedere economic cât și contabil.
2. **Costurile economice** – reflectă cheltuielile necesare atragerii, angajării și menținerii în exploatare a unui volum de factori necesari producerii unei cantități determinate de bunuri, într-o perioadă de timp.
3. **Costul explicit** – este alcătuit din toate cheltuielile efectuate de către întreprinzător către posesorii resurselor economice, resurse atrase, utilizate și consumate în procesul de producere a unui anumit bun, cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, energie, cheltuieli cu munca. În contabilitatea firmei toate cheltuielile efectuate către terțe persoane sunt înregistrate în conturi, iar diferența dintre venitul total încasat din vânzarea produselor și costul explicit al acestora reprezintă profitul contabil.
4. **Costul implicit** – costul alegerii făcute de întreprinzător (costul de oportunitate) și este egal cu toate veniturile care ar fi putut fi obținute de către întreprinzător de pe urma resurselor avute în proprietate, în cea mai bună variantă de utilizare a acestora și la care a renunțat.
5. **Exemplu:**
   a) Să presupunem că un antreprenor își deschide o cafenea pe Calea Victoriei. Economic vorbind, el va lua in calcul atât **costurile explicite** (*achiziția spațiului, echipamentele, materiile prime, salariile pe care urmează sa le plătească etc*.), dar si **costurile implicite** determinate de timpul pierdut cu deschiderea acestei afaceri și renunțarea la alte venituri: *în acest timp ar fi putut să se angajeze și să obțină un salariu; dobânda de care putea beneficia daca plasa banii investiți în cafeneaua respectivă intr-un cont de economii la o bancă; dividendele pe care le putea primi daca investea banii in acțiuni pe bursă etc.*
   b) Numeric, presupunem că întreprinzătorul nostru lunar obține un venit total de 1000 euro și are costuri explicite de 500 de euro. Înainte de a iniția afacerea întreprinzătorul obținea venituri din salariu de 400 euro. Odată ce își deschide afacerea, el va renunța de veniturile sale anterioare.

Costurile explicite = 500 euro

Costul implicit = costul de oportunitate = 400 euro (deoarece își deschide afacerea, renunțând la veniturile câștigate anterior)

Profitul economic = Venit total – (cost explicit + cost implicit) = 1000 - (500 + 400) = 100 euro

6. **Termenul scurt** este definit ca fiind acel interval de timp în care capitalul rămâne constant (firma nu face alte investiții) iar producția unei firme este modificată numai de variabilitatea numărului de lucrători.
7. Pe termen scurt, evoluția producției este **legea randamentelor descrescătoare!** Conform acesteia, *pe măsura ce numărul de lucrători crește (capitalul disponibil fiind același), eficiența lucrătorilor crește până la un anumit nivel apoi descrește.*

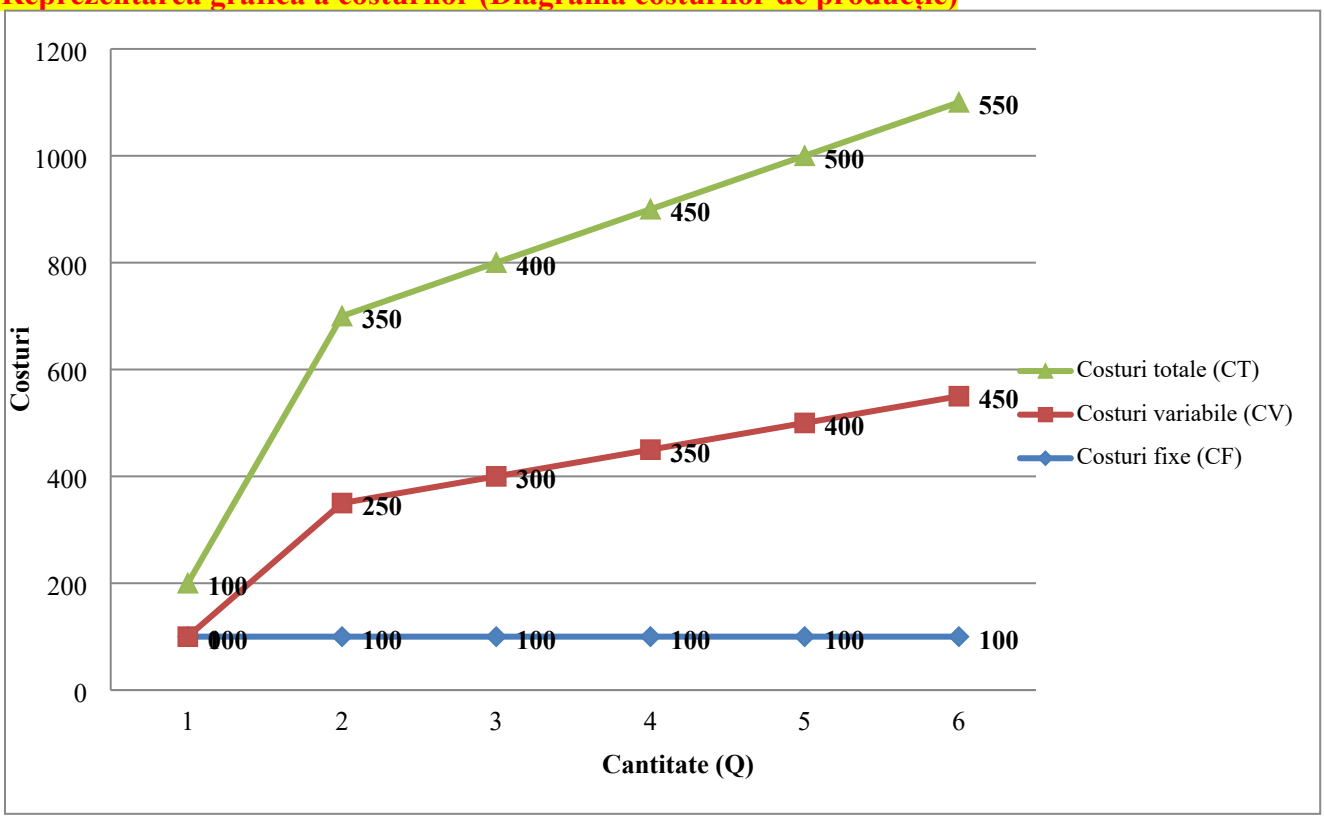
8. **Pe termen scurt**, costurile de producție pot fi clasificate în două moduri:
   c) **Costuri variabile** (sunt acele costuri care depind exclusiv de producție)
   d) **Costuri fixe** (sunt acele costuri care sunt independente de producție)

$$CT = CF + CV$$

9. **Exemplu numeric: Presupunem evoluția costurilor în anul 2021 pentru firma A.**

Cantitate (Q)	Costuri fixe (CF)	Costuri variabile (CV)	Costuri totale (CT= CF+CV)
0	100	0	100
1	100	250	350
2	100	300	400
3	100	350	450
4	100	400	500
5	100	450	550

10. Reprezentarea grafică a costurilor (Diagrama costurilor de producție)



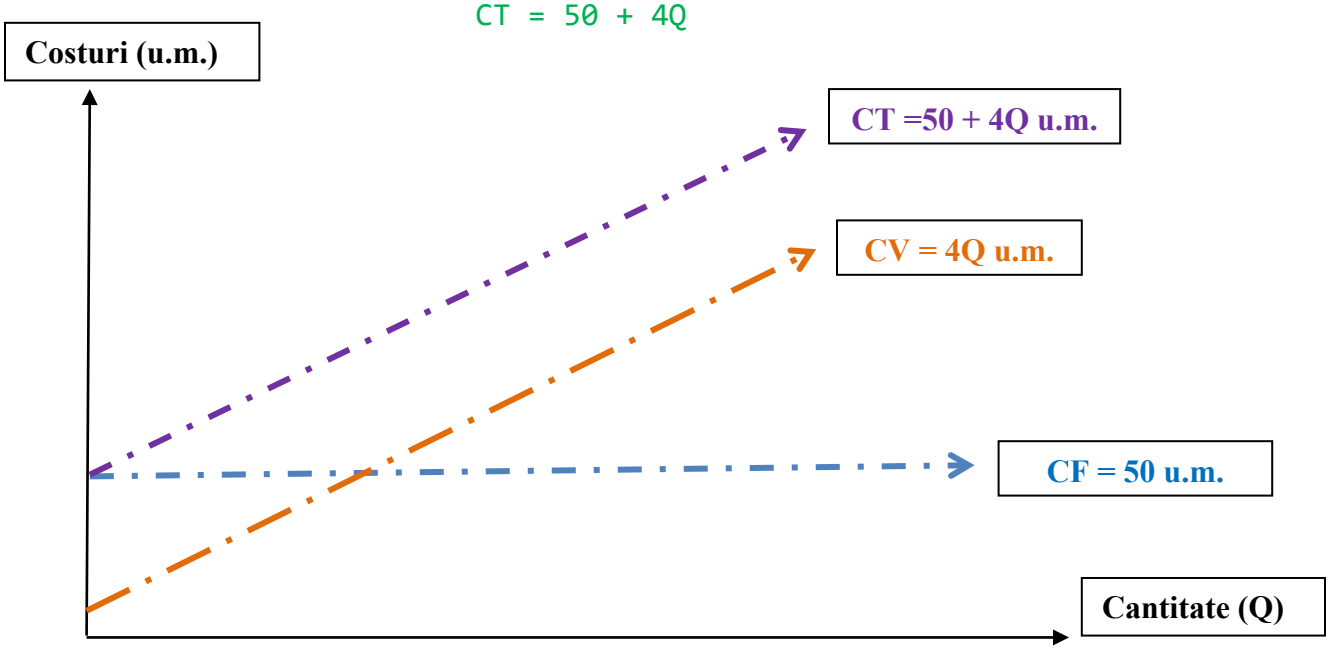
11. Exemplu în cazul unei brutării:

- Salariile brutarilor și al persoanelor direct implicate în producția pâinii, prețul materiei prime (făină, apă, drojdie, costul gazului pentru întreținerea focului, etc.) sunt **costuri variabile**. Dacă numărul zilnic de pâini produse crește, costurile variabile vor crește și ele.

- Chiria brutăriei, costurile inițiale de amenajare (utilajele, cuptorul), salariul personalului administrativ (contabila, portarul, secretara sau echipa de management etc.) sunt **costuri fixe**. Indiferent de fluctuațiile de producție, acele costuri rămân constante pe termen scurt.

12. Costurile totale reprezintă o funcție de cantitate!

$$CT = f(Q)$$
$$CT = 50 + 4Q$$



13. În funcție de tipologie, costurile de producție pot fi clasificate în două moduri:

e) **Costuri salariale** (C_s)

f) **Costuri materiale** (C_m)

$$CT = C_m + C_s$$
$$C_m = C_{mf} + C_{mv}$$
$$C_{mf} = \text{chelt.combustibil} + \text{energia consumată pentru unitate} + A$$
$$C_{mv} = \text{chelt.combustibil și energia consumată pentru producție} + K_c$$
$$C_m = K_c + A$$
$$C_s = C_{sf} + C_{sv}$$

14. Costurile unitare sau medii : costurile care revin în urma unei bucății dint-un bun economic realizat.

15. Costul fix mediu

$$CFM = \frac{CF}{Q}$$

16. Costul variabil mediu

$$CVM = \frac{CV}{Q}$$

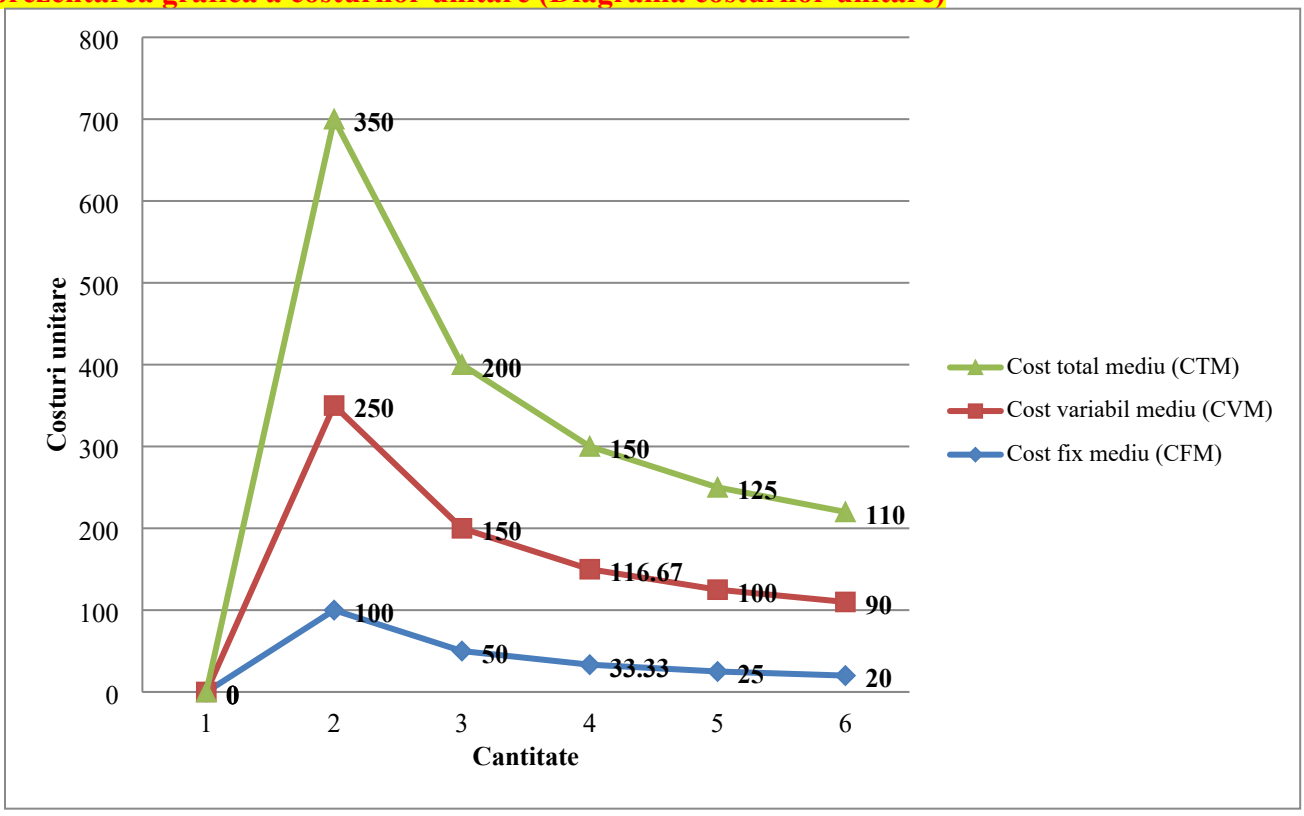
17. Costul total mediu

$$CTM = \frac{CT}{Q}$$

18. Exemplu numeric: Presupunem evoluția costurilor unitare în anul 2021 pentru firma A.

Cantitate (Q)	Cost fix mediu (CFM)	Cost variabil mediu (CVM)	Cost total mediu (CTM)
0	-	-	-
1	100	250	350
2	50	150	200
3	33,33	116,67	150
4	25	100	125
5	20	90	110

19. Reprezentarea grafică a costurilor unitare (Diagrama costurilor unitare)



20. Costul marginal reprezintă cheltuiala suplimentară generată de o creștere a producției cu o unitate

$$Cmg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} = \frac{CT_1 - CT_0}{Q_1 - Q_0}$$

$$Cmg = (CT)'Q$$

21. Obiectivul oricărei firme este **maximizarea profitului!** *Pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie sa obțină cât mai multe venituri din vânzarea bunurilor și serviciilor produse și sa limiteze costurile pe cât posibil.*

22. **Profitul economic**: Are in vedere atât costurile explicite cat si cele implicite. Cele implicite se refera la costul de oportunitate al producătorului (acele costuri care nu sunt reflectate în contabilitatea unui producător).

$$\text{Profitul (Masa profitului)} = \text{Venituri totale} - \text{Costurile totale}$$

$$Pr = VT - CT$$

$$VT = P_v \times Q_v$$

unde: P_v = prețul unitar de vânzare și Q_v = cantitatea vândută

23. **Rate ale profitului:**

g) Rata profitului în funcție de veniturile totale ale firmei

$$R_{Pr/VT} = \frac{Pr}{VT} \times 100$$

h) Rata profitului în funcție de costurile totale ale firmei

$$R_{Pr/VT} = \frac{Pr}{CT} \times 100$$

i) Rata profitului în funcție de capitalul tehnic al firmei

$$R_{Pr/VT} = \frac{Pr}{KT} \times 100$$

24. **Pragul de rentabilitate** reprezintă acel nivel al producției la care firma își recuperează în totalitate cheltuielile făcute. Prin urmare, veniturile totale (VT) sunt egale cu costurile totale (CT). La pragul de rentabilitate profitul este 0, deci VT=CT.

II. Aplicații numerice

1. Completați tabelul următor:

Q	CF	CV	CT	CFM	CVM	CTM	Cmg
0							
1	100	200					
2		300					
3		500					
4		720					
5		1000					

Rezolvare:

Q	CF	CV	CT (CF + CV)	CFM (CF/Q)	CVM (CV/Q)	CTM (CT/Q)	Cmg (ΔCT/ΔQ)
0	100	0	100	-	-	-	-
1	100	200	300	100	200	300	200
2	100	300	400	50	150	200	100
3	100	500	600	33.3	166.6	200	200
4	100	720	820	25	180	205	220
5	100	1000	1100	20	200	220	280

2. Pentru o producție de 200 de bucăți, o firma are costuri fixe de 300 lei si costuri variabile de 800 lei. Sa se determine costul pe unitate produsă daca producția a crescut cu 10% și să se compare acest cost cu cel anterior.

Rezolvare:

$$CT0 = CF0 + CV0 = 300 + 800 = 1100 \text{ lei}$$

$$CTM0 = CT0 / Q0 = 1100 / 200 = 5{,}5 \text{ lei / bucată}$$

$$Q1 = Q0 + Q0 \times 10\% = 200 + 200 \times (10/100) = 220 \text{ de bucăți}$$

$$CV1 = CV0 + CV1 \times 10\% = 800 + 800 \times (10/100) = 880 \text{ lei}$$

$$CT1 = CF + CV1 = 300 + 880 = 1180 \text{ lei}$$

$$CTM1 = 1180/220 = 5{,}36 \text{ lei / bucată}$$

3. Costurile totale ale unei companii sunt date de funcția CT(Q) = 15 + 3Q. Prețul bunului vândut de companie este de 4 euro.

a) Calculați Cmg si CVM.
b) Pentru ce cantitate se atinge pragul de rentabilitate al companiei?

Rezolvare:

a)

$$CF = 15 \text{ u.m}$$

$$CV = 3\text{u.m.}(\text{CF rămâne neschimbat pentru orice nivel al producției})$$

$$Cmg = (CT)'Q = 3\text{u.m.}$$

$$CVM = \frac{CV}{Q} = \frac{3Q}{Q} = 3\text{u.m.}$$

b)

$$Q = VT(Q) - CT(Q) = Q \times 4 - (15 + 3Q) = 4Q - 15 - 3Q = Q - 15.$$

$$(Q) = 0 \Rightarrow Q - 15 = 0 \Rightarrow Q = 15 \text{ bucăți}$$

4. O editură dorește să publice o carte. Prețul estimat de vânzare al cărții va fi de 10 lei, costurile fixe ocazionate de publicarea cărții sunt de 5.000 lei, iar costul variabil mediu de 5 lei. Care este pragul de rentabilitate pentru publicarea cărții?

Rezolvare:

$$P = 10 \text{ lei}$$
$$CF = 5000 \text{ lei}$$
$$CVM = 5 \text{ lei}$$

Pragul de rentabilitate: $CT = VT$, adică $CF + CV = P * Q$.

$CVM = CV/Q$, deci $CV = CVM * Q$

$CF + CVM * Q = P * Q$, deci $5000 + 5Q = 10Q$,

$Q = 5000/5 = 1000$ cărți.

5. Presupunem că funcția costului total este: CT=15+2Q, iar cea a venitului total este: VT=3Q. Care este cantitatea la care se atinge pragul de rentabilitate?

Rezolvare:

$$CT = VT \text{ adică } 15 + 2Q = 3Q$$
$$3Q - 2Q = 15$$
$$Q_{\text{PRAG DE RENTABILITATE}} = 15 \text{ bucăți}$$

6. Producția unei întreprinderi în perioada t0 este de 200 de bucăți, iar costurile totale reprezintă 8 milioane de lei. În perioada t1, costurile variabile sunt de 5,4 milioane de lei, iar producția se reduce cu 10%. Să se determine mărimea costurilor variabile în t0 și a costurilor totale în t1, presupunând că evoluția costurilor variabile și a producției sunt egale.

Rezolvare:

T0: $Q0 = 200$, $CT0 = 8$ mil.

T1: $CV1 = 5,4$ mil., $Q1 = 0,9Q0$

$Q1 = 0,9Q0 = 180$ bucăți

$CV1 = 0,9CV0 = 5,4$ mil, deci $CV0 = 5,4/0,9 = 6$ mil.

$CT0 = CF0 + CV0 = 8$ mil., rezultă că $CF0 = 8 - 6 = 2$ mil.

Știm că pe termen scurt CF = constant, deci $CF0 = CF1$

$CT1 = 5,4 + 2 = 7,4$ milioane.

7. Presupunem că Ionuț Popescu lucrează ca broker, câștigând 2000 de euro lunar, și deține o clădire de birouri pe care o închiriază primind în schimb 400 de euro pe lună. Acesta se hotărăște să își deschidă o firmă la marginea orașului al cărei domeniu de activitate este

producția și comercializarea pâinii. Firma are următoarele cheltuieli lunare: cheltuieli salariale cu personalul angajat 2000 de euro, cheltuieli cu materiile prime 2500 euro, cheltuieli cu energia electrică 500 de euro și cheltuieli cu combustibil de 200 de euro. Venitul lunar încasat de companie se ridică la 10000 de euro pe lună. Determinați costul explicit al firmei, costul implicit al firmei și profitul economic. Interpretați dacă Popescu ar trebui să continue activitatea de întreprinzător sau să revină la starea inițială de broker.

Rezolvare:

$$\text{Costul explicit al firmei} = 2000 + 2500 + 500 + 200 = 5200 \text{ euro}$$
$$\text{Costul implicit al firmei} = 2000 + 400 = 2400 \text{ euro}$$
$$\text{Profitul economic} = 10000 - (5200 + 2400) = 10000 - 7600 = 2400 \text{ euro}$$

8. Costurile totale cresc cu 40% când producția crește cu 60%. Dacă în t0, costul total mediu era de 21 u.m., cât este costul marginal?

Rezolvare:

$$T0: CTM0 = 21 \text{ u.m.}$$
$$T1: CT1 = CT0 + 40\% CT0 = 1{,}40CT0$$
$$Q1 = Q0 + 60\% Q0 = 1{,}6Q0$$

$$Cmg = \frac{CT1 - CT0}{Q1 - Q0} = 1{,}4CT0 - CT0/1{,}6Q0 - Q0 = 0{,}4CT0/0{,}6Q0$$
$$= 0{,}4/0{,}6 * CTM0 = 0{,}67 * 21 = 14 \text{ u.m.}$$

9. Capitalul tehnic utilizat este de 3 mil. u.m., din care 2 mil. capital fix. Costurile salariale reprezintă 0,5 mil. u.m., iar cele totale 2,250 mil. u.m. Cât reprezintă amortizarea capitalului fix?

Rezolvare:

$$Kt = 3 \text{ mil.u.m.}$$
$$Kf = 2 \text{ mil. u.m.}$$
$$Cs = 0{,}5 \text{ mil. u.m.}$$
$$CT = 2{,}250 \text{ mil. u.m.}$$
$$Cm = CT - Cs = 2{,}250 - 0{,}5 = 1{,}75 \text{ mil. u.m.}$$
$$Cm = Akf + Kc$$
$$Kc = Kt - Kf = 3 - 2 = 1 \text{ mil. u.m.}$$
$$Akf = Cm - Kc = 1{,}75 - 1 = 0{,}75 \text{ mil. u.m.}$$

10. Pentru 4000 de produse, costurile fixe sunt de 150.000 lei, iar CVM este de 750 lei. În cazul în care se vor produce 5000 de produse, cât va fi CTM?

Rezolvare:

$$Q0 = 4000 \text{ buc.}$$

$$CF0 = 150.000 \text{ lei}$$

$$CVM0 = 750 \text{ lei}$$

$$Q1 = 5000 \text{ buc.}$$

$$CV1 = CVM0 * Q1 = 750 * 5000 = 3.750.0000 \text{ u.m.}$$

$$CT1 = CF0 + CV1 = 150.000 + 3.750.000 = 3.900.000 \text{ u.m.}$$

$$CTM1 = CT1/Q1 = 3.900.000/5000 = 780 \text{ u.m.}$$

11. La o firmă de producție, costurile salariale reprezintă 30.000 u.m., iar amortizarea este de două ori mai mică decât mărimea capitalului circulant. Știind că valoarea costurilor totale este de 60.000 u.m., determinați valoarea capitalului circulant.

Rezolvare:

$$Cs = 30.000 \text{ u.m.}$$

$$Akf = Kc/2$$

$$CT = 60.000 \text{ u.m.}$$

$$Cm = CT - Cs = 60.000 - 30.000 = 30.000 \text{ u.m.}$$

$$Cm = Akf + Kc$$

$$Kc/2 + Kc = 30.000 \text{ u.m.}$$

$$3Kc = 60.000 \text{ u.m.}$$

$$Kc = 20.000 \text{ u.m.}$$

$$Akf = Kc/2 = 20.000/2 = 10.000 \text{ u.m.}$$

12. La o firmă, într-un an, capitalul tehnic este de 500 mil. u.m., din care 60% reprezintă capitalul fix, care se amortizează în 10 ani în cote anuale egale. Se mai știe că salariile plătite angajaților sunt 150 mil. u.m./an. Determinați valoarea costului total anual.

Rezolvare:

$$Kt = 500 \text{ mil. u.m.}$$

$$Kf = 60\% * Kt = 300 \text{ mil. u.m.}$$

$$Kc = Kt - Kf = 200 \text{ mil. u.m.}$$

$$Akf = Kf/n = 200/10 = 20 \text{ mil. u.m.}$$

$$Cm = Kc + Akf = 200 + 20 = 220 \text{ mil. u.m.}$$

$$Cs = 150 \text{ mil. u.m.}$$

$$CT = Cm + Cs = 220 + 150 = 370 \text{ mil. u.m.}$$

13. Se cunosc următoarele date cu privire la firma Alpha : în anul 2019 a înregistrat un profit de 100.000 um. Costurile firmei reprezintă 60% din venituri, cheltuielile materiale sunt 80% din costuri, iar amortizarea reprezintă 50% din cheltuielile materiale. Ce cheltuieli cu capitalul circulant a înregistrat această firmă?

Rezolvare:

$$Pr = 100.000 \text{ u.m.}$$
$$CT = 60\% VT$$
$$Cm = 80\% CT$$
$$Akf = 50\% Cm$$
$$VT = CT + Pr$$
$$100\% VT = 60\% VT + Pr$$
$$Pr = 100\% - 60\% VT$$
$$Pr = 40\% VT$$
$$40\%VT = 100.000$$
$$VT = 250.000 \text{ u.m.}$$
$$CT = 60\%250.000 = 150.000 \text{ u.m.}$$
$$Cm = 80\%150.000 = 120.000 \text{ u.m.}$$
$$Akf = 50\%Cm = 60.000$$
$$Kc = Cm - Akf = 120.000 - 60.000 = 60.000 \text{ u.m.}$$

14. Într-o firmă, 10 muncitori obțin 100 buc. Dintr-un bun X, pentru care fac cheltuieli totale de 80 mil. u.m. și încasându-se, prin vânzarea producției, 100 mil. u.m. Calculați:

a) Productivitatea medie a muncii exprimată în unități valorice;
b) Rata profitului la cifra de afaceri;
c) Costul unitar.

Rezolvare:

a) $WLm = 100 \text{ mil}/10 = 10 \text{ mil. u.m./angajat}$
b) $Pr = VT - CT = 100 \text{ mil} - 80 \text{ mil} = 20 \text{ mil u.m.}$
$Rpr/VT = Pr/VT * 100 = 20 \text{ mil}/100 \text{ mil} * 100 = 20\%$
c) $CTM = CT/Q = 80 \text{ mil}/100 \text{ buc} = 800.000 \text{ u.m.}$

15. O firmă a realizat într-un an o producție de 100 buc., cu un cost mediu variabil de 2500 u.m. și cheltuieli fixe de 1,5 mil. u.m., iar prețul de vânzare a fost de 25.000 u.m. Se cere:

a) Costul unitar al producției;
b) Rata profitului calculată la cifra de afaceri;
c) Venitul total.

Rezolvare:

a) $CTM = CFM + CVM$
$CFM = CF/Q = 1.500.000/100 = 15.000 \text{ u.m.}$
$CTM = 15.000 + 2500 = 17.500 \text{ u.m.}$
b) $RPr/VT = Pr/VT * 100$

VT = P * Q = 25.000 * 100 = 2.500.000 u.m.
CT = CTM * Q = 17500 * 100 = 1.750.000 u.m.
Pr = VT –CT = 750.000 u.m.
RPr/VT = 750000/2500000 * 100 = 30%

16. Într-un an, o firmă a produs 600 de bucăți din bunul A la un cost total de producție de 300.000 u.m. și obținând un profit mediu de 300 u.m. Costul fix este 30% din costul total de producție, iar 30% din costurile variabile sunt costurile salariale. Determinați:

a) Costurile variabile materiale;
b) Rata de rentabilitate;
c) Venitul total încasat din vânzarea produselor.

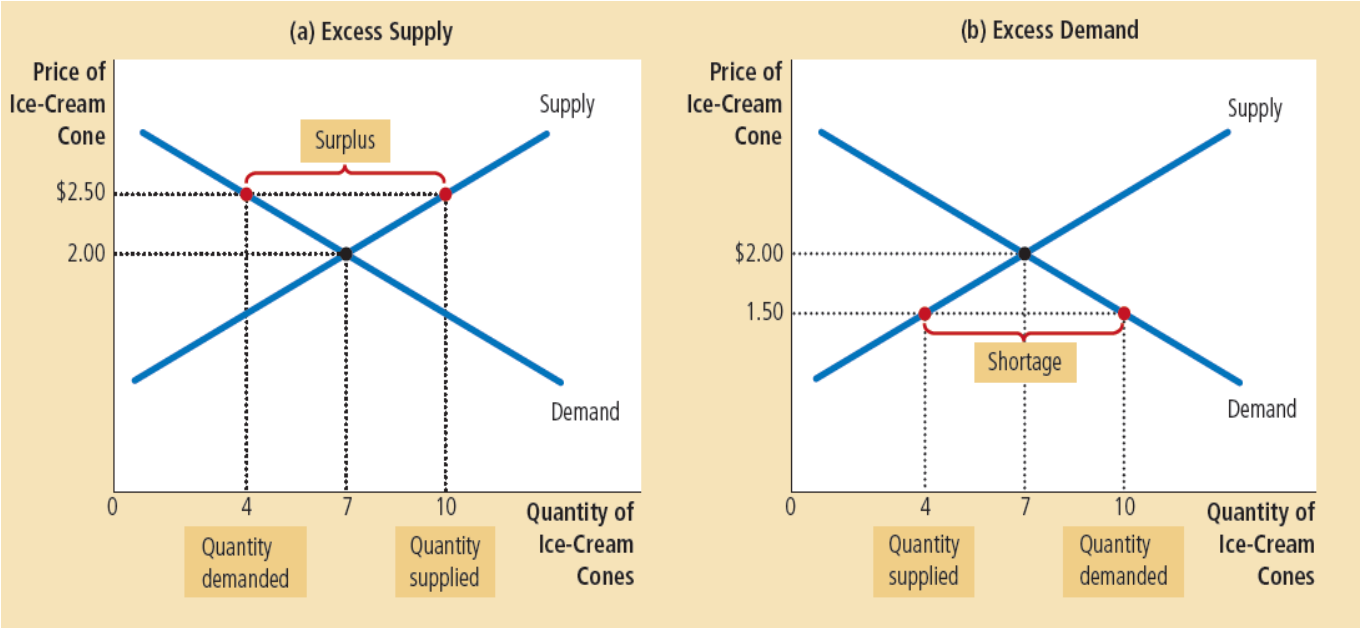
Rezolvare:

a) CF totale = 30% 300000 = 90.000 u.m.
CV totale = CT - CF = 300.000 - 90.000 = 210.0000 u.m.
CV totale = CV salariale + CV materiale
Cs = 30% CV totale = 30% * 210.000 = 63.000 u.m. (CV fixe)
CV materiale = 210.000 - 63.000 = 147.000 u.m.
b) Pr total = Pr mediu * Q = 300 * 600 = 180.000 u.m.
RPr/CT = 180.000/300.000 * 100 = 60%
c) VT = CT + Pr = 300.000 + 180.000 = 480.000 u.m.

ECONOMIA BUNĂSTĂRII

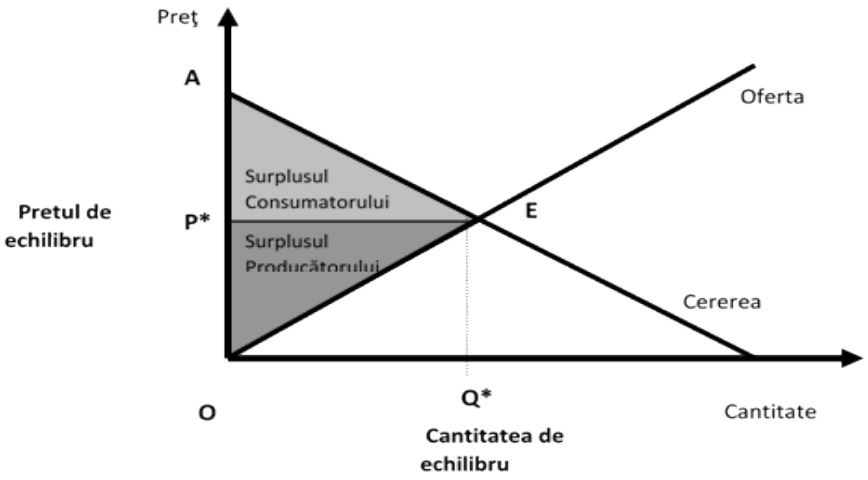
I. Repere teoretice și formule de calcul

1. Există situații în care **piețele nu se află în echilibru** din cauza prețului pe care consumatorii doresc să-l plătească pentru un bun și prețul la care producătorii sunt dispuși sa-l vândă.
   - **Exemplu:** piața conurilor de înghețată.
   - **În graficul (a),** există un **excedent de ofertă** deoarece prețul de piață de 2.50$ este mai mare decât prețul de echilibru, astfel cantitatea furnizată (10 conuri) depășește cantitatea cerută (4 conuri). Furnizorii încerca să crească vânzările prin reducerea prețului de con, iar acest lucru va muta prețul spre nivelul de echilibru.
   - **În graficul (b),** există un **deficit de cerere**. Deoarece prețul de piață de 1.50 $ este sub prețul de echilibru, cantitatea cerută (10 conuri) depășește cantitatea furnizată (4 conuri). Cu prea mulți cumpărători urmărind prea puține bunuri, furnizorii pot profita și pot crește prețul. În ambele cazuri, ajustarea prețurilor mută piața spre echilibrul dintre cerere și ofertă.

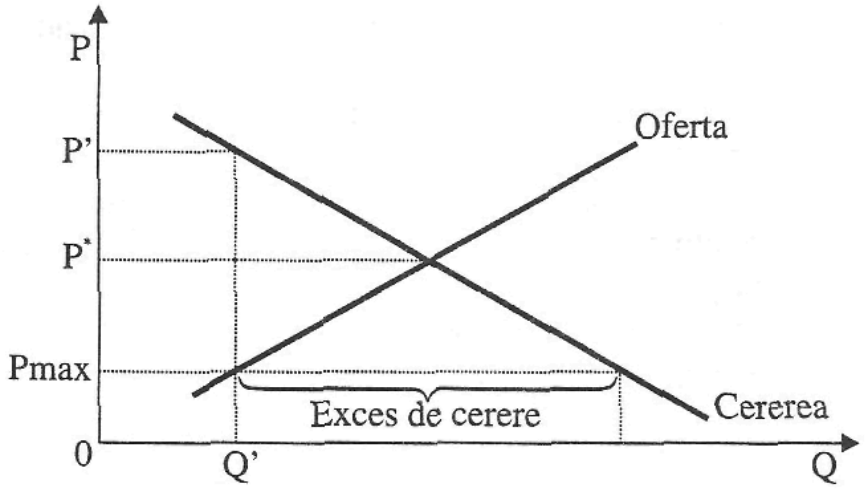


2. **Surplusul consumatorului** este definit ca diferența dintre suma maximă pe care consumatorul ar fi dispus să o plătească pentru o unitate dintr-un bun și suma pe care el o plătește efectiv.
   - *Surplusul consumatorului poate fi aproximat utilizând aria de sub curba cererii şi de deasupra prețului de echilibru, triunghiul P*AE.*

3. **Surplusul producătorului** este definit ca diferența dintre suma minimă pe care producătorul ar fi dispus să o primească pentru o unitate dintr-un bun și suma pe care el o primește efectiv.
   - *Surplusul producătorului poate fi aproximat de aria de deasupra curbei ofertei şi de sub preţul de echilibru, triunghiul P*EO.*

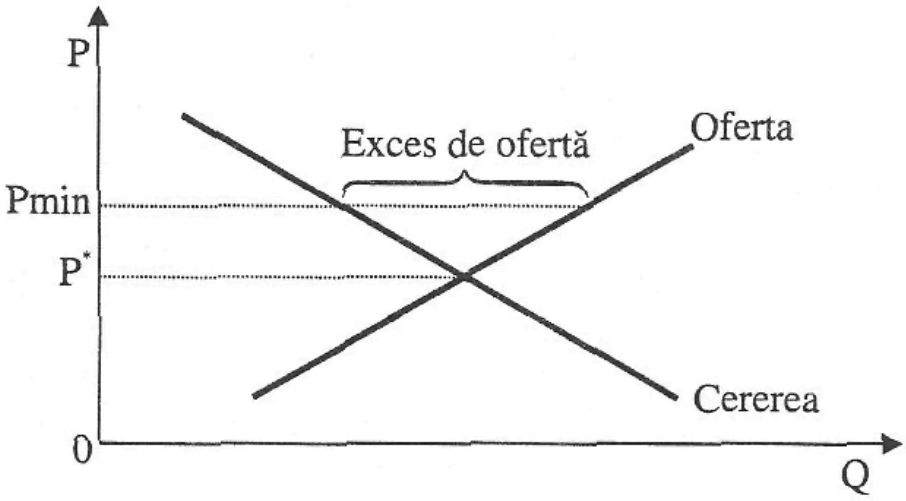


4. Guvernele pot interveni asupra preţurilor pieței fie în mod direct, prin controlul preţurilor, fie indirect, prin măsuri care să afecteze comportamentul producătorilor şi consumatorilor.
   A. INTERVENȚIA DIRECTĂ a statului se face prin stabilirea unor niveluri maxime sau minime de preţ.
   a) Dacă statul fixează un **nivel maxim al prețului**, sub prețul de echilibru, producătorii nu au voie să-l depășească şi atunci vor produce mai puţin.
   - Aşa cum se poate observa grafic, pe piaţă apare o penurie de bunuri.
   - În practică această situaţie poate să apară într-o perioadă de război sau de recesiune economică prelungită şi inflaţie ridicată, intenţia declarată a statului fiind protecţia populaţiei şi mai ales a săracilor.
   - Pentru că pe piață există mai puțin decât se cere, iar prețul nu mai joacă în mod real un rol restrictiv în calea accesului la acest bun, apare problema alocări cantității produse între consumatori.
   - O primă posibilitate de alocare este cea de tip "primul venit-primul servit", care va conduce la formarea unor liste de așteptare („cozi", în limbajul curent) şi la pierderi importante de timp din partea consumatorilor.
   - O altă alternativă este raționalizarea consumului, astfel încât puținul care există să se împartă tuturor.



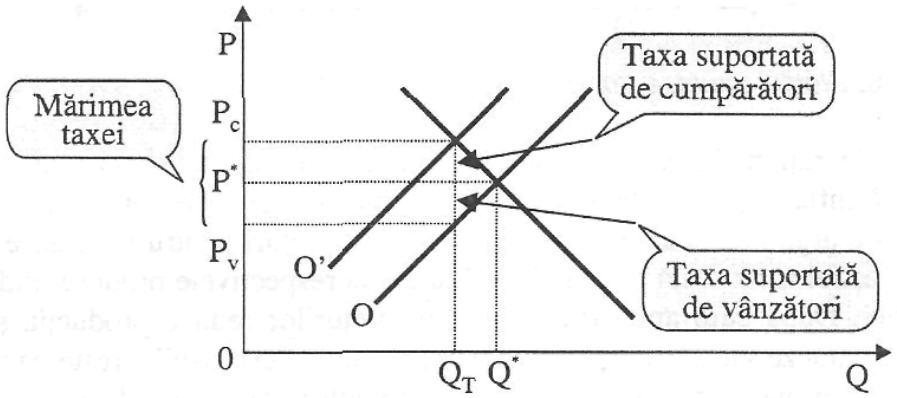
b) **Prețurile minime,** mai mari decât cel de echilibru, se practică în scopul declarat al statului de a asigura un venit mai mare anumitor producători, cum ar fi fermierii in Uniunea Europeană.

- În acest caz, producătorii vor fi tentați să producă peste cererea pieței, după cum relevă şi graficul următor.
- În condițiile creșterii producției, singura posibilitate a guvernului este să cumpere excedentul existent pe piață pentru ca prețul să fie menținut la acel nivel.

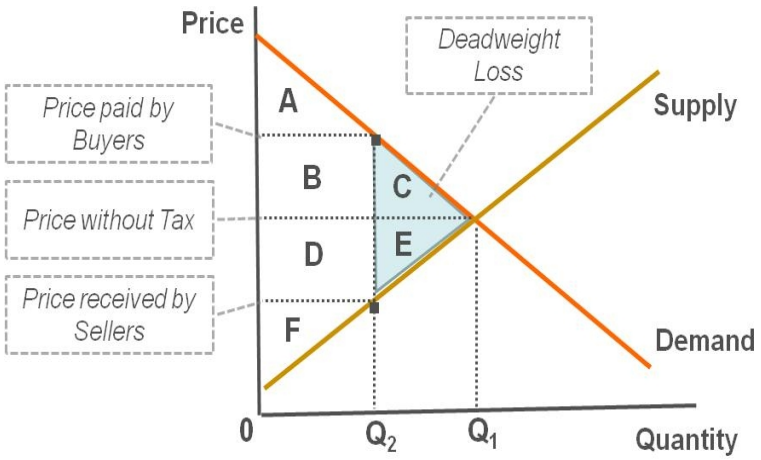


B. INTERVENȚIA INDIRECTĂ a statului îmbracă cel mai adesea forma taxelor.

- **Taxele** sunt cele mai importante venituri ale statului şi îmbracă în general forma unui procent aplicat asupra prețului unui produs.
- Consecința taxei aplicate asupra unui produs este că prețul plătit de cumpărător nu mai este egal cu cel primit de vânzător.
- Cel mai bine vom înțelege acest lucru tot cu ajutorul metodei grafice:



- Din punct de vedere al modificării surplusului producătorului, respectiv al consumatorului, **O TAXĂ ARE URMĂTORUL EFECT:**



A→reprezintă noul surplus al consumatorului
B→reprezintă taxa platita de consumator pentru cantitatea achiziționată
D→ reprezintă taxa platita de producator pentru cantitatea vanduta
C și E:reprezintă pierderea irecuperabilă în urma implementării taxei (deoarece nu s-au mmai achiziționat bunurile respective)
F→reprezintă noul surplus al producătorului

II. Aplicații numerice

1. Determinați surplusul de cerere sau de ofertă de pe piața cartofilor utilizând datele următoare:

Preț / kg	**Cantitatea cerută (kg)**	**Cantitatea oferită (kg)**
1	10.000	4.000
1,5	9.000	9.000
2	6.000	12.000
2,5	4.000	14.000
3	1.000	16.000

Rezolvare:

Preț / kg	**Cantitatea cerută (kg)**	**Cantitatea oferită (kg)**	**Surplusul (kg)**
1	10.000	4.000	**-6.000 (exces de cerere)**
1,5	9.000	9.000	**0 (echilibru)**
2	6.000	12.000	**+6.000 (exces de ofertă)**
2,5	4.000	14.000	**+10.000 (exces de ofertă)**
3	1.000	16.000	**+15.000 (exces de ofertă)**

2. Fie o piață a unui bun caracterizat de C=40-2P și O=3P-10. Statul fixează un preț administrativ de 16 lei. Să se determine surplusul sau deficitul de pe piața acelui bun.

Rezolvare:

Pasul 1:Se determină prețul de echilibru inițial: C = O

$$40 - 2P = 3P - 10 \rightarrow Pec^{h} = 10$$

Pasul 2: Se determină și cantitatea de echilibru inițială.

$$C_0 = 40 - 2 \times 10 = 20$$

$$O_0 = 30 - 10 = 20 \rightarrow Qec^{h} = 20$$

Pasul 3: Se calculează cantitatea ceruta și oferta la prețul administrativ.

$$C_1 = 40 - 2 \times 16 = 8$$

$$O_1 = 3 \times 16 - 10 = 38$$

Concluzie: La prețul administrativ de 16 lei, există un exces de ofertă : 38 - 8 = 30 unități

3. Presupunem că pe piața grâului funcția cererii este P=100-Q, iar funcția ofertei P=Q-20.

a) Aflați prețul și cantitatea de echilibru de pe piața grâului.

b) Considerăm că, pentru a proteja producătorii agricoli, statul decide să intervină, impunând un preț minim de 60. Cum se modifică valorile cantității cerute și, respectiv, oferite. Calculați surplusul de ofertă.

c) Presupunem că statul impune un preț maxim de 30. Cum se modifică valorile cantității cerute și, respectiv, oferite. Calculați surplusul de cerere.

d) Reprezentați grafic.

Rezolvare:

a)

100 - Q = Q - 20

2Q = 120

Qe = 60 și Pe = 40.

b)

Qo = 60 + 20 = 80

Qc = 100 - 60 = 40

ΔQo = Qo - Qc = +40

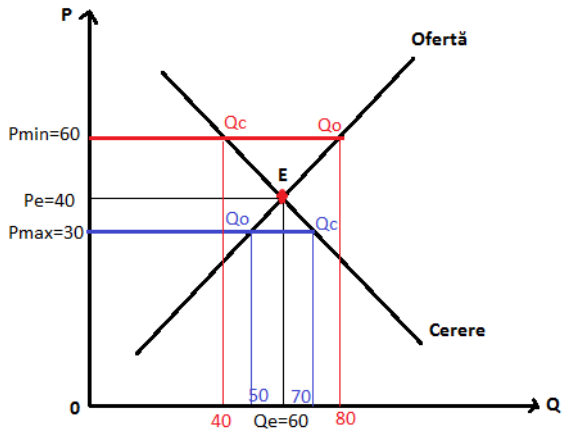
c)

Qo = 30 + 20 = 50

Qc = 100 - 30 = 70

ΔQc = Qc - Qo = 70 - 50 = +20

d)



4. Presupunem că pe piața unui produs **C= 300-P și O = 2P.**

a) Determinați cantitatea de echilibru și prețul de echilibru;

b) Presupunând că se aplică o taxă pentru consumatori de forma C = 300-(P+T), determinați noua cantitate de echilibru și noul preț de echilibru.

Rezolvare:

a)

C = O

300 - P = 2P

3P = 300

Pech = 100 u.m.

C = 200 unități

O = 200 unități →Q ech = 200 unități

b)

C1 = O

300 - (Pp + T) = 2Pp

3Pp = 300 - T (:3)

Pp = 100 - T/3 (Noul preț primit de vânzător)

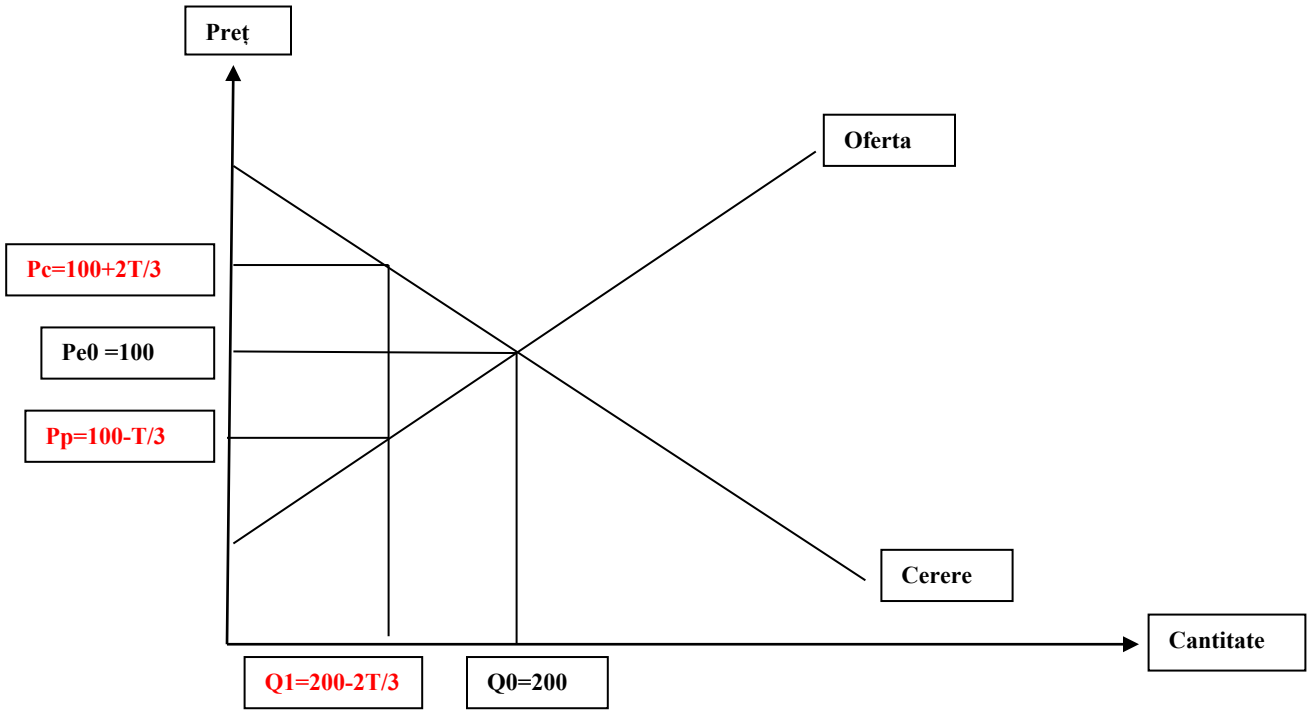
Pc – Pp = T

Pc = Pp + T

Pc = 100 - T/3 + T

Pc = 100 + 2T/3 (Noul preț plătit de cumpărător)

Noua cantitate de echilibru = 300 - (100 - T/3 + T) = 200 – 2T/3



5. Determinați surplusul consumatorului și al producătorului în situația în care consumatorul este dispus să plătească 50 u.m., vânzătorul este dispus să primească 20 u.m., iar C= 100-2P și O = 4P-80.

Rezolvare:

100 - 2P = 4P - 80

6P = 180

P ech = 30 u.m.

Q ech = 100 - 60 = 40 unități

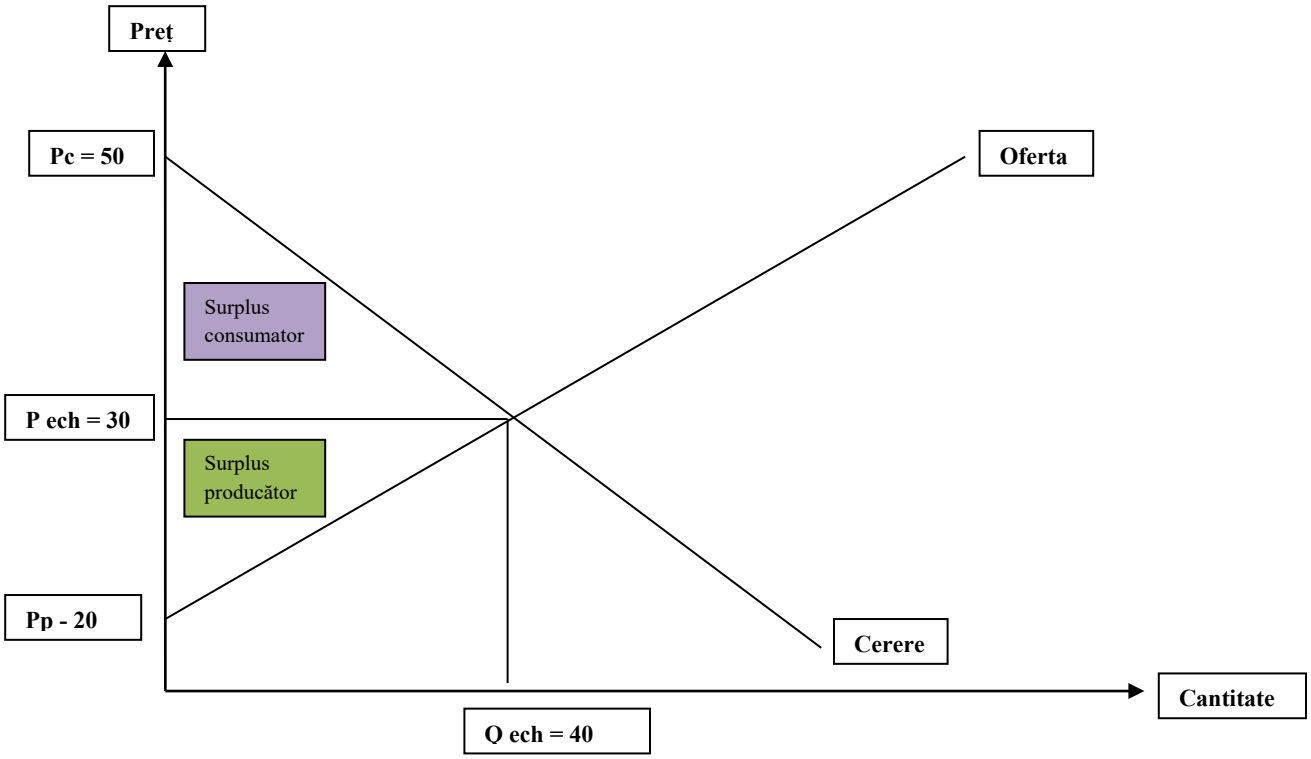
Pc = 50 u.m.

Pp = 20 u.m.

$$\text{Surplusul consumatorului} = \frac{1}{2}[(Pc - P\ ech) \times Q] = \frac{1}{2}[(50 - 30) \times 40] = 400\ u.m.$$

$$\text{Surplusul producătorului} = \frac{1}{2}[(P\ ech - Pp) \times Q] = \frac{1}{2}[(30 - 20) \times 40] = 200\ u.m.$$

Surplusul de piață = 400 + 200 = 600 u.m.

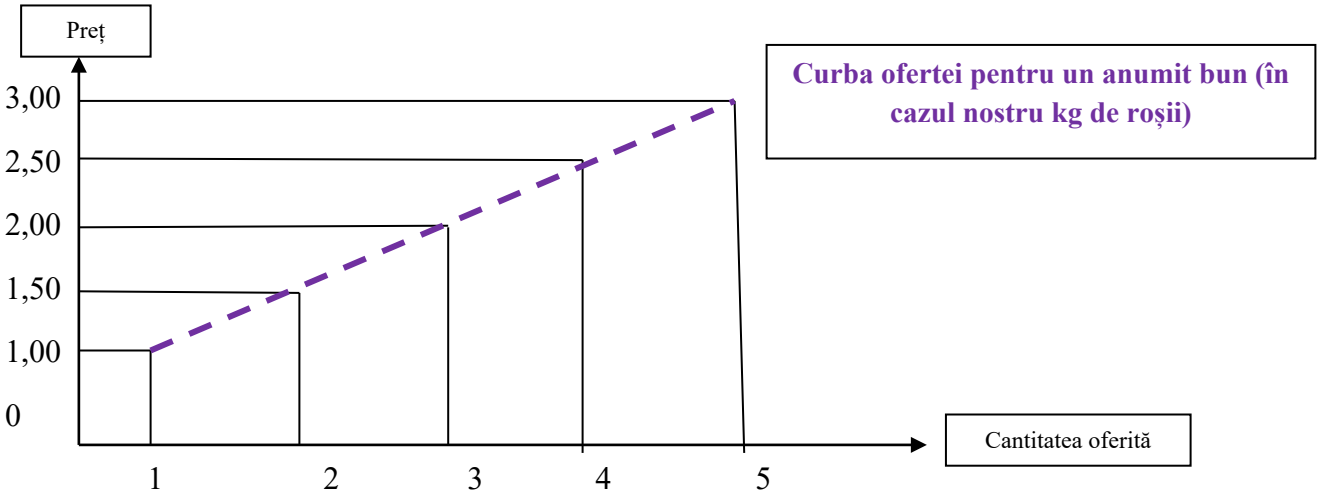


CANTITATEA OFERITĂ DINTR-UN BUN (O)

I. Repere teoretice şi formule de calcul

1. **Cantitatea oferită dintr-un bun** reprezintă relația dintre cantitatea pe care un producător doreşte şi poate să o vândă dintr-un anumit bun şi preţul respectivului bun de-a lungul unei perioade de timp determinate.
   - **Exemplu numeric:** Se consideră oferta individuală de roşii la momentul T_0

Prețul unitar (u.m./kg de roșii)	Cantitatea oferită de roșii (buc.)
1,00	1
1,50	2
2,00	3
2,50	4
3,00	5

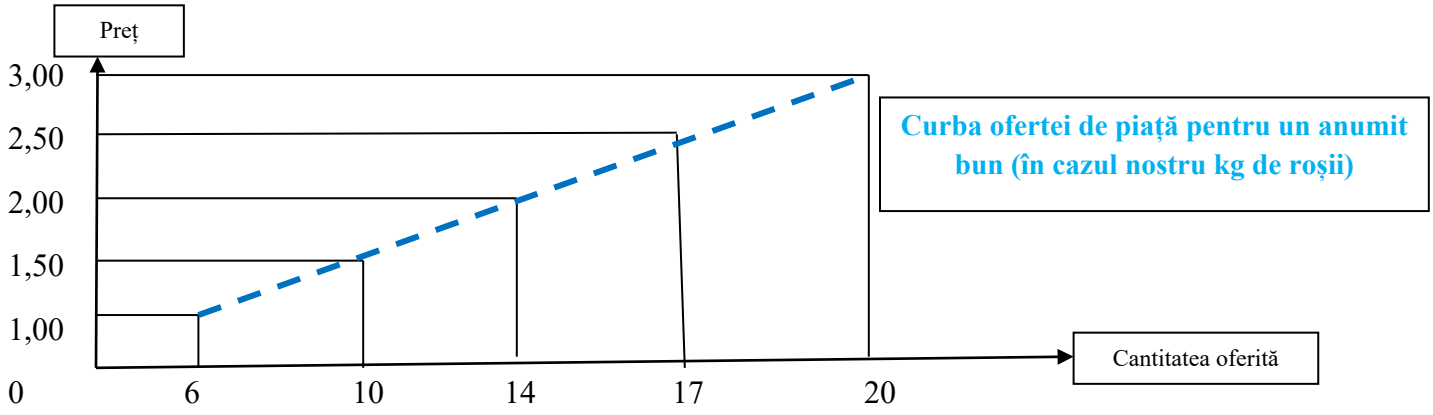


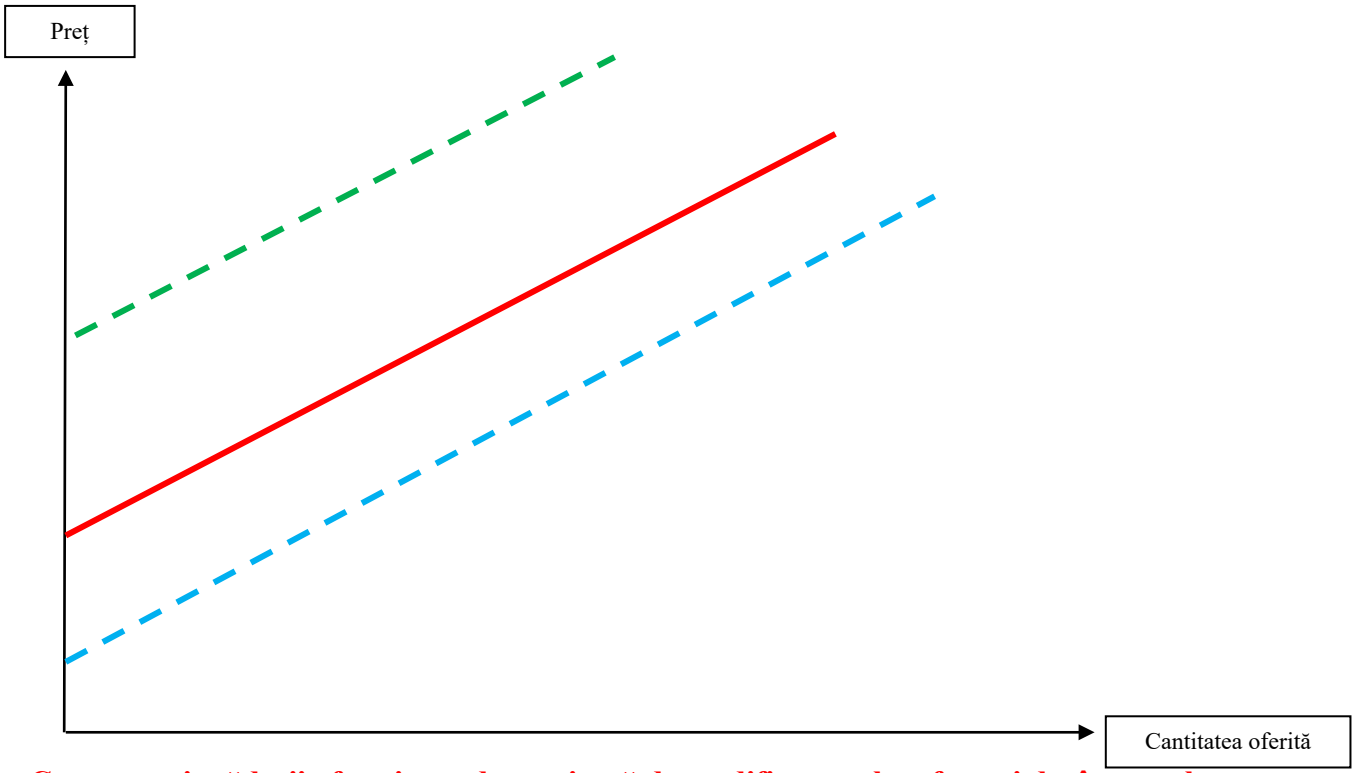
2. **Legea ofertei** exprimă relaţia directă dintre cantitatea oferită şi preţul unui bun/serviciu la nivelul producătorului.
   - Când prețul crește cantitatea oferită se extinde;
   - Când prețul scade cantitatea oferită se restrânge.
3. Funcția cantității oferite = m + n × P ; ***m şi n sunt parametrii ecuației liniare; P = nivelul unitar al prețului***
4. **Oferta de piață** este reprezentată de suma tuturor cantităților oferite/produse individuale pentru un anumit bun sau serviciu la un nivel unitar al prețului.

5. ***Oferta de piață*** $= \sum_1^n$ Oferta individuală pentru un anumit bun economic

- **Exemplu numeric:** Se consideră oferta de piață de roșii la momentul T_0

Prețul unitar (u.m./kg de roșii)	Cantitatea oferită de roșii (buc.) Vlad	Cantitatea cerută de roșii (buc.) Andrei	Cantitatea cerută de roșii (buc.) Tudor	**Oferta de piață**
1,00	1	3	2	**6**
1,50	2	4	4	**10**
2,00	3	5	6	**14**
2,50	4	6	7	**17**
3,00	5	7	8	**20**





Creşterea şi scăderii ofertei este determinată de modificarea altor factori decât prețul.

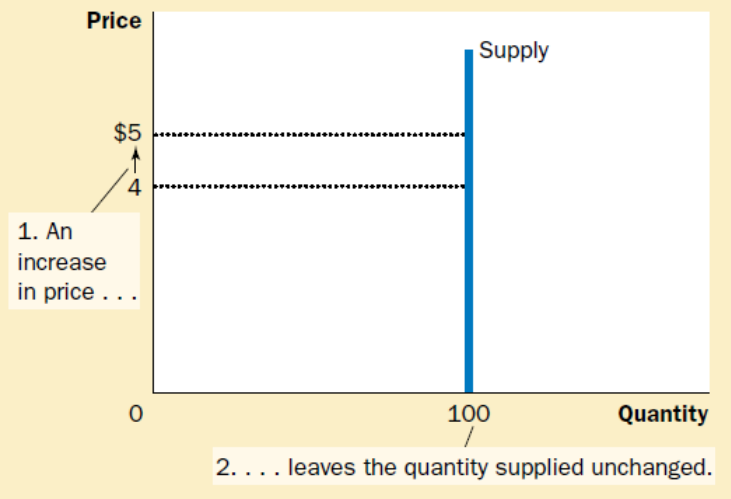
6. Cei mai importanţi factori care influenţează oferta sunt:
   a) **Costul producţiei**. O reducere a preţului factorilor de producţie determină reducerea costurilor, astfel că firmele pot produce mai mult. Invers, o creştere a preţului acestor factori reduce oferta de bunuri şi servicii de pe piaţă. De exemplu, şocul petrolului din 1973 a redus oferta şi a mărit presiunile inflaţioniste în toate ţările dependente de importurile petroliere.
   b) **Modificările tehnologice**. Descoperirea şi aplicarea unor tehnologii mai performante conduce la creşterea ofertei cu acelaşi volum de resurse. De exemplu, descoperirea și utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor a condus la creşterea ofertei de produse agricole.
   c) **Preţul altor bunuri**. Există două categorii de bunuri: *bunuri substituibile* în ofertă şi *bunuri complementare* în ofertă. Substituibile în ofertă sunt acele bunuri ce se pot realiza alternativ cu aceleaşi resurse. De exemplu, iaurtul şi brânza. Dacă preţul la brânză creşte, scade oferta de iaurt, pentru că producătorii întrevăd câştiguri mai mari la brânză. Complementare în ofertă sunt bunurile ce rezultă împreună in acelaşi proces de producţie: de exemplu făina şi târâtele. O creştere a preţului la fainã va atrage automat o creştere a ofertei de tărâţe.
   d) **Aşteptările privind evoluţia preţului**. Dacă producătorii estimează o creştere a preţului pentru produsele lor în viitor, oferta prezentă se va reduce. Reciproca este şi ea adevărată. De exemplu, dacă se estimează creşterea cursului acţiunilor BRD la bursă în viitor, oferta prezentă de titluri se va reduce.
   e) **Numărul ofertanţilor.** Creşterea numărului de producători antrenează, în general, creşterea ofertei şi invers. De exemplu, apariţia facultăţilor particular după 1989 în România a condus la creşterea ofertei de economişti pe piaţa muncii.
   f) **Taxele şi subsidiile**. O creştere a poverii fiscale creşte costurile firmei şi reduce oferta, în timp ce reducerea impozitelor stimulează oferta. Subvenţiile sunt un fel de taxe negative care reduc artificial costurile firmelor şi stimulează producţia.

7. **Elasticitatea ofertei** exprimă modul în care reacţionează oferta la modificarea factorilor care o influenţează, altfel spus cât de sensibilă este oferta la schimbarea condiţiilor sale.

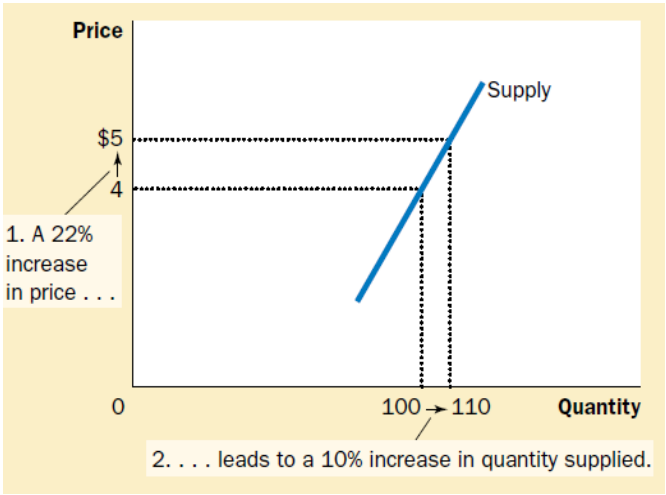
8. **Elasticitatea ofertei la preţ** exprimă modificarea cantităţii oferite în funcţie de modificarea preţului.

$$K_{eo/p} = \frac{\Delta\%O}{\Delta\%P} = \frac{\frac{O_1 - O_0}{O_0}}{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}$$

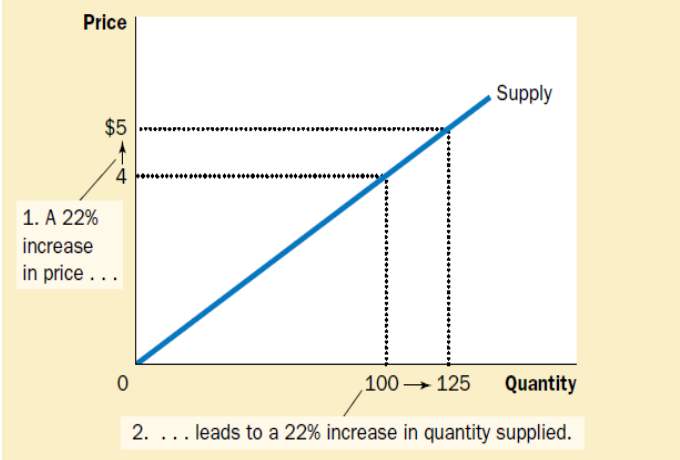
9. **Forme ale elasticităţii la preţ:**
   - Ofertă perfect inelastică: $K_{eo/p} = 0$ (cantitatea oferită nu se modifică deşi preţul variază)



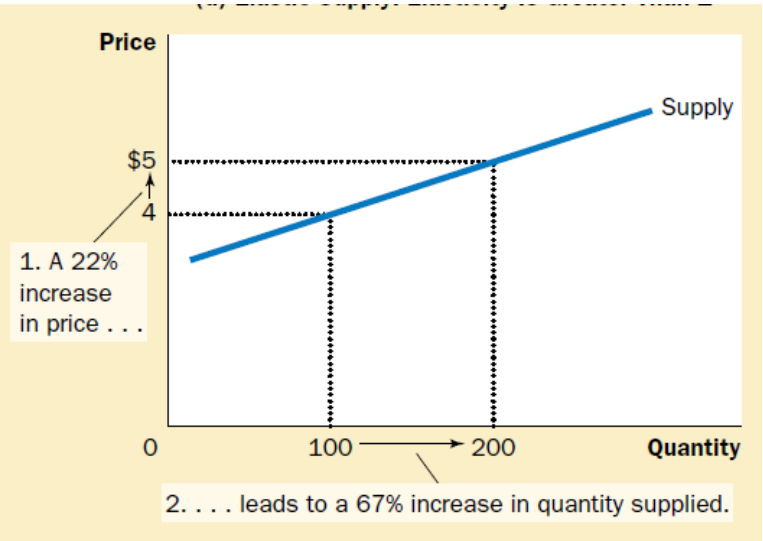
- Ofertă inelastică: `Keo/p < 1` (cantitatea oferită se modifică mai puțin decât prețul)



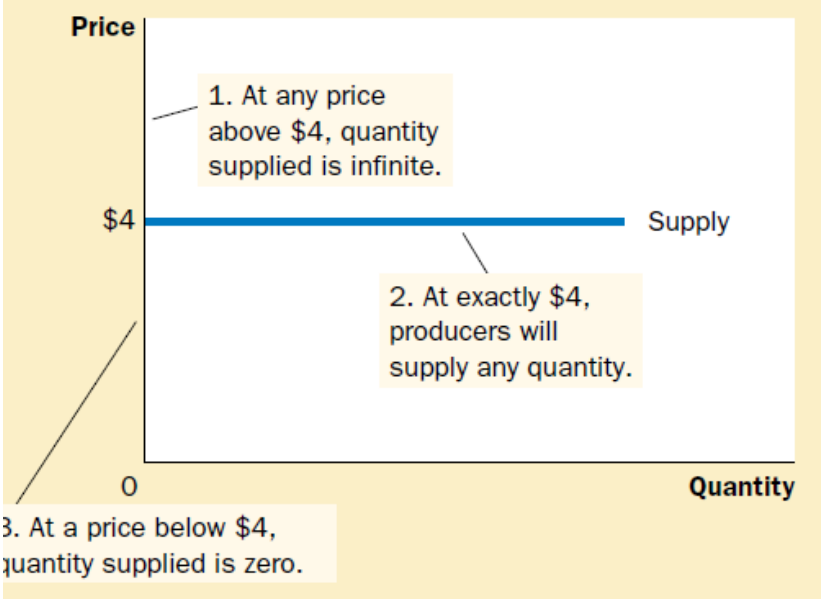
- ofertă unitară: `Keo/p = 1` (cantitatea oferită se modifică la fel de mult ca și prețul)



- ofertă elastică: $K_{eo/p} > 1$ (cantitatea oferită se modifică mai mult decât prețul)



- Ofertă perfect elastică: $K_{eo/p} = \infty$ (cantitatea oferită se modifică deși prețul rămâne constant)



10. Elasticitatea ofertei în funcție de venit

$$K_{eo/v} = \frac{\Delta\%O}{\Delta\%V} = \frac{\frac{O_1 - O_0}{O_0}}{\frac{V_1 - V_0}{V_0}}$$

II. Aplicații numerice

1. Presupunem că la prețul unitar de 20 lei, producătorii sunt dispuși să producă și să ofere săptămânal pieței 500 kg din marfa X. Dacă prețul ar crește la 22 lei, cantitatea oferită ar ajunge la 650 kg. Ce tip de ofertă avem în această situație?

Rezolvare:

$$P_0 = 20 \text{ lei}; \; Q_0 = 500 \text{ kg}$$
$$P_1 = 22 \text{ lei}; \; Q_1 = 650 \text{ kg}$$

$$Keo/_p = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{\frac{650 - 500}{500}}{\frac{22 - 20}{20}} = \frac{0,3}{0,1} = 3,00 \rightarrow \text{oferta elastică}$$

2. Știind că la prețul de 5 u.m., oferta pentru bunul A este de 100 unități. Determinați noua cantitate oferită din bunul A în condițiile în care prețul devine 10 u.m. și coeficientul de elasticitate al ofertei în funcție de preț este 1,50.

Rezolvare:

$$P_0 = 5 \text{ u.m.}; \; Q_0 = 100 \text{ unități}$$
$$P_1 = 10 \text{ lei}; \; Q_1 = ?\text{unități}$$
$$Keo/_p = 1,50$$

$$1,50 = \frac{\frac{Q_1 - 100}{100}}{\frac{10 - 5}{5}} \rightarrow Q_1 = 250 \text{ unități}$$

3. Pentru un preț unitar de 1000 u.m., o firmă este dispusă să vândă 2000 de bucăți dintr-un bun. Dacă prețul produsului va crește la 1050 u.m., cu cât va crește cantitatea oferită, în condițiile în care coeficientul de elasticitate al ofertei în funcție de preț are valoarea egală cu 3?

Rezolvare:

$$P_0 = 1000 \text{ u.m.}; \; Q_0 = 2000 \text{ bucăți}$$
$$P_1 = 1050 \text{ lei}; \; \Delta\%Q = ?$$
$$Keo/_p = 3$$

$$3.00 = \frac{\frac{Q_1 - 2000}{2000}}{\frac{1050 - 1000}{1000}} \rightarrow Q_1 = 2300 \text{ bucăți}$$

$$\Delta\%Q = \frac{2300 - 2000}{2000} \times 100 = 15\% \rightarrow Q_1 \text{ a crescut cu } 15\%.$$

PIAȚA ȘI MECANISMUL CONCURENȚIAL

Repere teoretice

1. **Piața** este epicentrul în jurul căreia gravitează activitatea economică;
2. **Piața** este spațiul economic în care se poziționează toți agenții economici care cooperează și totodată se concurează;
3. **Piața** este locul de întâlnire a agenților economici, grupați în vânzători și cumpărători, unde fiecare își exprimă cererea, oferta și condițiile concrete ale schimbului;
4. Piața este cadrul de formare al PREȚULUI
   - ***Prețul*** *= evaluarea în bani a unui bun economic marfar și asupra căruia cumpărătorul și vânzătorul sunt de acord când se realizează acțiunea de schimb comercial.*
5. Piața este locul unde se manifestă concurența
   - ***Concurența*** *= sistem de relații între agenții pieței în care fiecare are libertatea să producă, să vândă și să cumpere ceea ce le convine, la prețul și în condițiile pe care le consideră cele mai favorabile pentru realizarea interesului propriu*
6. **Funcțiile pieței:**
   - *Funcția de informare;*
   - *Funcția de verificare a comportamentului și deciziilor luate de agenții economici;*
   - *Funcția de comunicare;*
   - *Funcția de distribuire a resurselor pe activități economice.*

7. **Tipuri de piețe (Clasificare)**

a) Piața cu concurență perfectă

- *Atomicitatea cererii și ofertei;*
- *Omogenitatea perfectă a bunurilor tranzacționate;*
- *Transparența pieței;*
- *Libertatea de a intra și ieși de pe piață;*
- *Mobilitatea perfectă a factorilor de producție;*
- *La modificarea cererii și a prețului, oferta din acel bun se adaptează spontan;*
- *Prețul este o variabilă obiectivă.*

b) Piața cu concurență monopolistică

- *Atomicitatea cererii și a ofertei;*
- *Oferta bunurilor de un anumit fel provine de la un număr mare de producători și își piere caracterul de omogenitate;*
- *Concurența se manifestă în principal prin produs;*
- *Prețul este fixat de fiecare producător;*
- *Intrarea și ieșirea de pe piață este relativ facilă;*
- *Cumpărătorii au largi posibilități de alegere între numeroasele bunuri substituibile.*

c) Piața de oligopol

- *Atomicitatea cererii;*
- *Oferta este concentrată la un număr mic de producători cu forță economică ridicată;*
- *Apar numeroase interdependențe (concurență violentă de tip cartel sau trust) privind fixarea producției oferite și a prețurilor impuse pe piață;*
- *Intrarea și ieșirea de pe piață sunt relativ sporite;*
  Principala formă de piață în țările dezvoltate

d) Piața de monopol

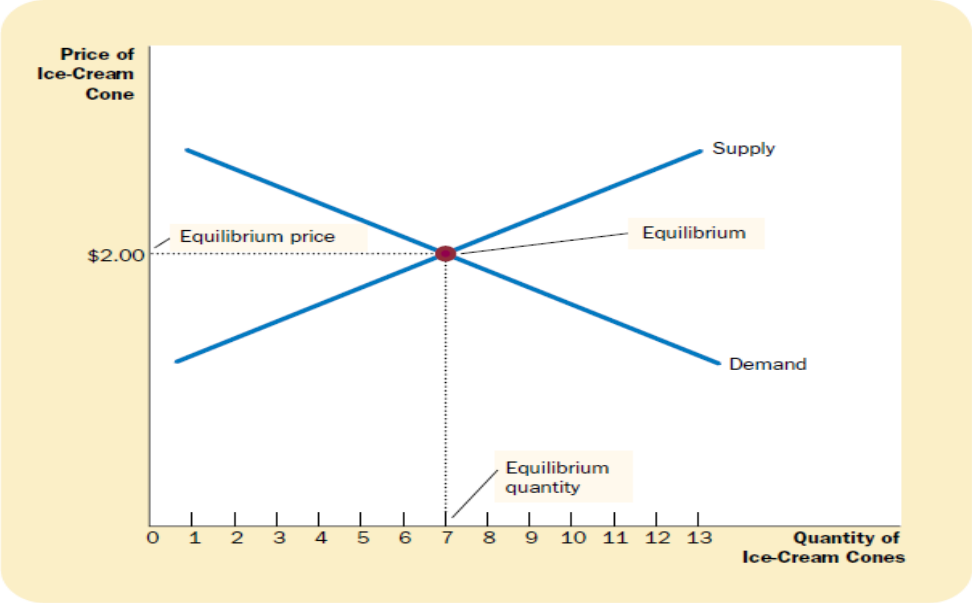
- *Oferta unui bun este concentrată în forța unui singur producător;*
- *Mulți consumatori;*
- *Intrare și ieșire de pe piață extrem de dificil de realizat;*
- *Apare prețul de monopol care este cel mai ridicat preț de pe orice piață (profitul de monopol);*
- *Se poate condiționa prețul și cantitatea oferită pe piață*

Tipul de piață/Variabile	Numărul şi mărimea firmelor	Natura produsului	Condițiile de intrare și ieşire
Concurenţa perfectă	Multe firme mici	Produse omogene	Nu există bariere
Concurenţa monopolistică	Multe firme, toate mici	Produse diferenţiate	Nu există bariere
Oligopol	Puține firme, dintre care câteva sunt mari	Produse diferenţiate sau omogene	Pot exista bariere la intrarea pe piaţă
Monopol	O singură firmă	Un singur produs care nu poate fi substituit cu alte produse	Protecție totală fată de intrarea rivalilor pe piaţă

ECHILIBRUL PIEȚEI

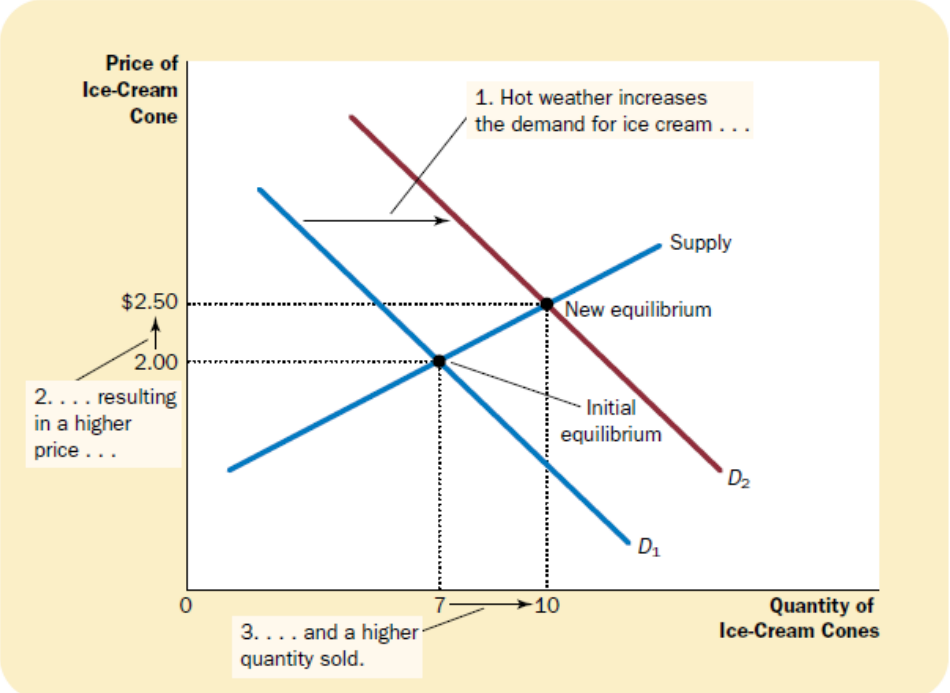
I. Repere teoretice și formule de calcul

1. **Echilibrul pieței** este denumită în economie situația de pe o piață, în care prețul unui bun economic conduce la o egalitate între cantitatea cerută și cantitatea oferită. Prețul este denumit **preț de echilibru**, iar cantitatea este denumită **cantitate de echilibru**.

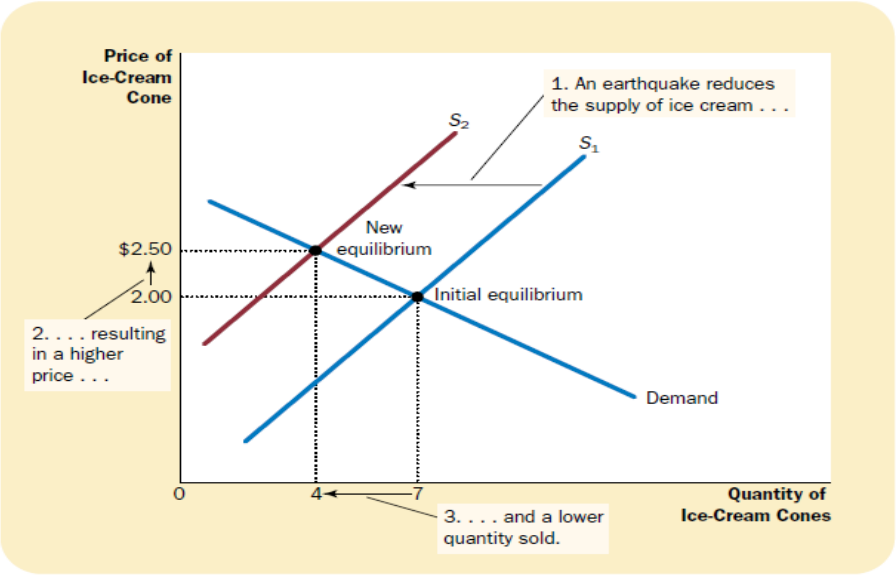


2. **Modificări ale echilibrului pieței: (Exemplu: Piața cornetelor de înghetată)**

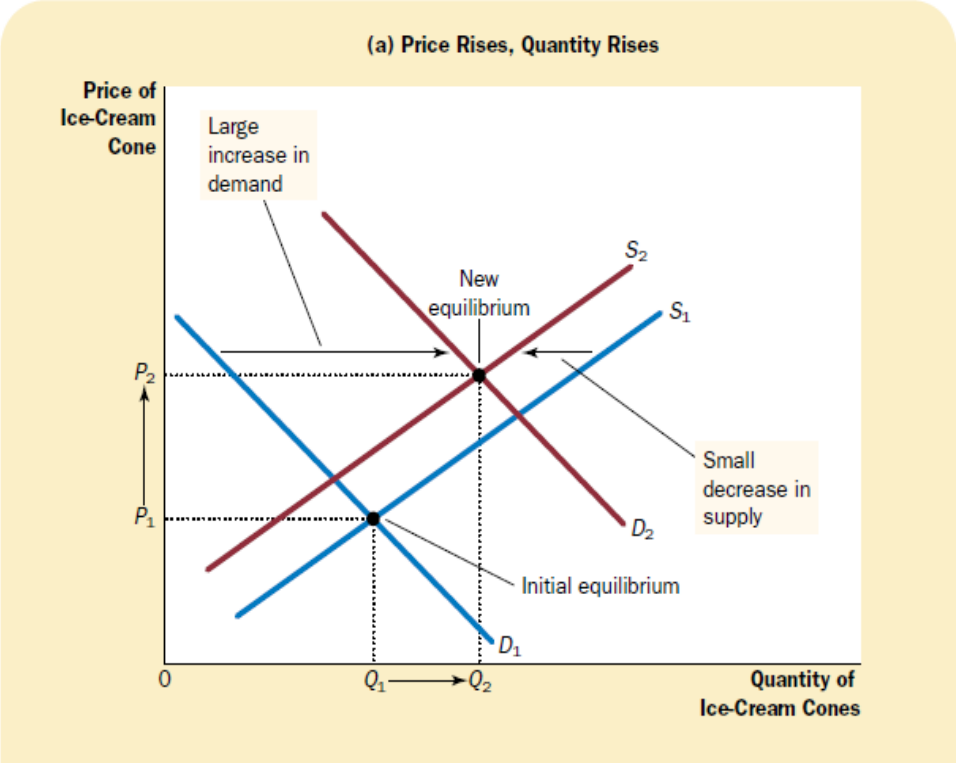
- ***Atunci când se modifică numai cererea***

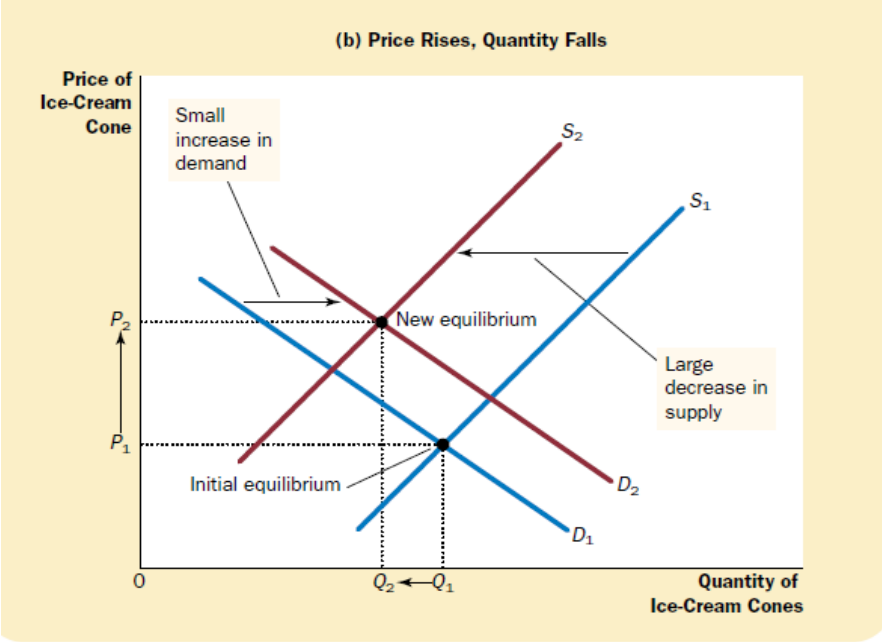


- ***Atunci când se modifică numai oferta***



- ***Atunci când se modifică simultan atât cererea cât și oferta***




(b) Price Rises, Quantity Falls
Price of Ice-Cream Cone
Small increase in demand
S_2
S_1
P_2
New equilibrium
Large decrease in supply
P_1
Initial equilibrium
D_2
D_1
0
Q_2
Q_1
Quantity of Ice-Cream Cones

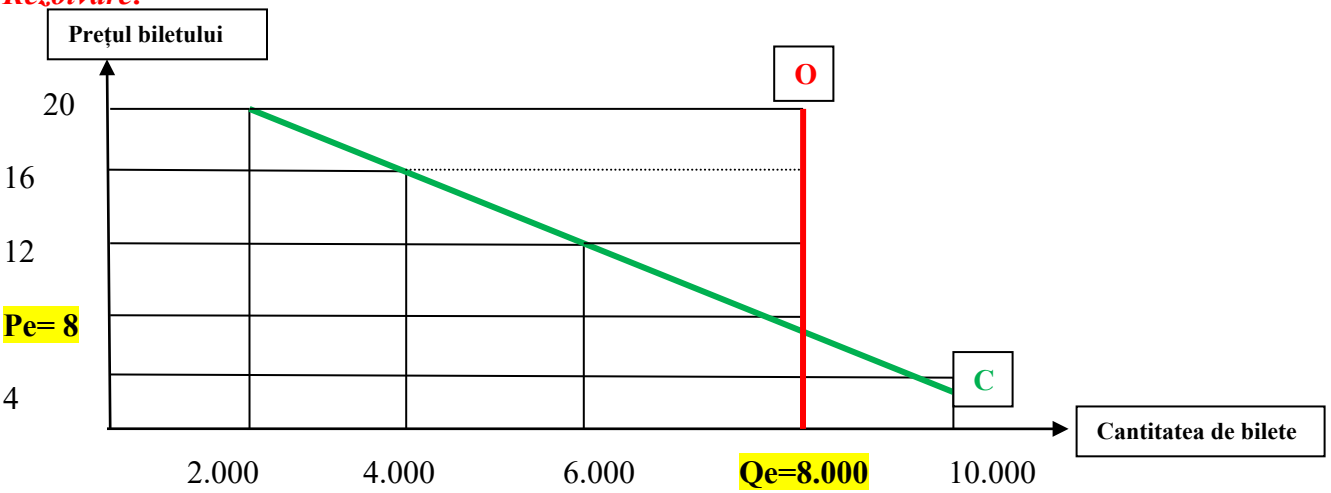
II. Aplicații numerice

1. Să presupunem că prețul la un meci de baschet din cadrul colegiului dvs. este determinat de forțele pieței. În prezent, situația se prezintă astfel:

Preț unitar	Cantitate cerută	Cantitate oferită
4$	10.000	8.000
8$	8.000	8.000
12$	6.000	8.000
16$	4.000	8.000
20$	2.000	8.000

- *Reprezentați grafic curbele cererii și ale ofertei. Ce vi se pare neobișnuit?*
- *Care este prețul de echilibru și cantitatea de echilibru?*

Rezolvare:



a) Cantitatea oferită este egală cu cantitatea cerută la un preț de 8 USD. Cantitatea de echilibru este 8.000 de bilete.

b) Curba ofertei este verticală. Cantitatea oferită constantă face sens pentru că arena de baschet are un număr fix de locuri la orice preț al biletului.

2. Dacă funcția cererii este C = 30-2P, iar funcția ofertei O = 18+P, să se determine prețul și cantitatea de echilibru.

Rezolvare:

$$C = O \rightarrow 30 - 2P = 18 + P \rightarrow P_{echilibru} = 4 \text{ u.m.}$$
$$30 - 2 \times 4 = 18 + 4 \rightarrow Q_{echilibru} = 22 \text{ buc.}$$

3. Fie o piață a unui bun caracterizat de C=40-2P și O=3P-10. Determinați coordonatele echilibrului.

Rezolvare:

$$C = O \rightarrow 40 - 2P = 3P - 10 \rightarrow P_{echilibru} = 10 \text{ u.m.}$$
$$40 - 2 \times 10 = 3 \times 10 - 10 \rightarrow Q_{echilibru} = 20 \text{ buc.}$$

4. Presupunem că pe piața unui produs **C= 300-P și O = 2P.** *Determinați cantitatea de echilibru și prețul de echilibru*

Rezolvare:

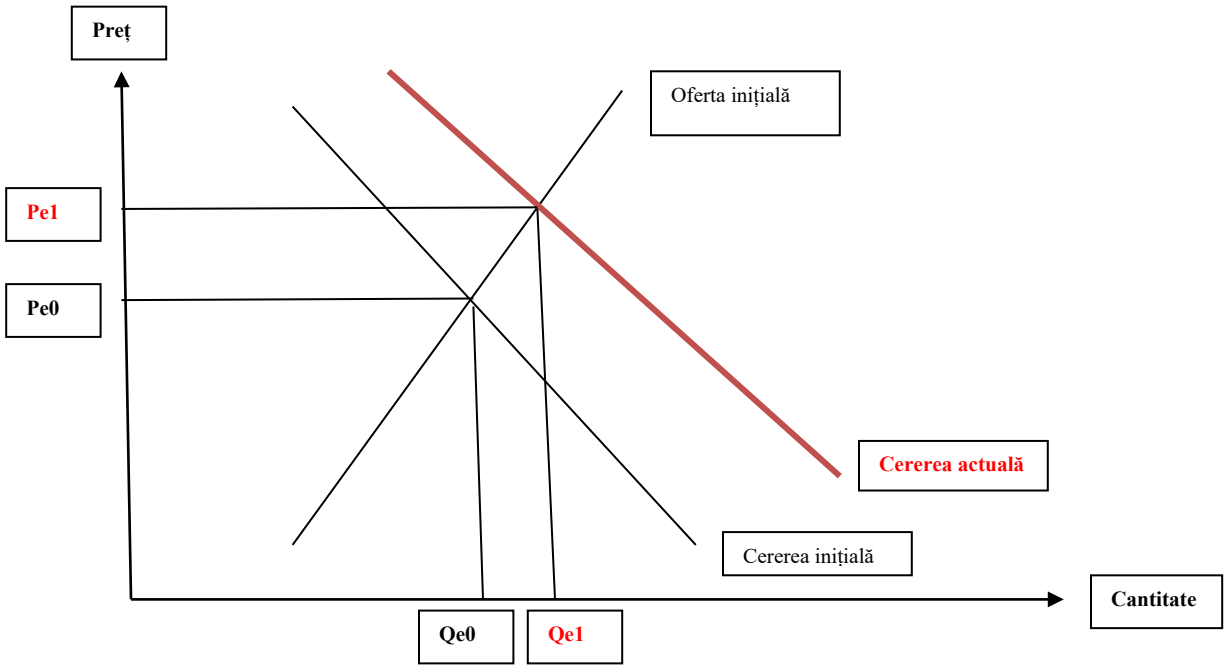
C = O → 300 - P = 2P →Pechilibru = 100 u.m.
300 - 100 = 2 × 100 → Qechilibru = 200 buc.

5. Considerăm piața pentru autoturisme de tipul minivans. Pentru fiecare din evenimentele de mai jos, identificați care afectează cererea și oferta pentru aceste autoturisme. De asemenea, identificați cum se modifică cantitatea cerută și oferită, arătând ce se va întâmpla cu prețul și cantitatea pentru minivans:

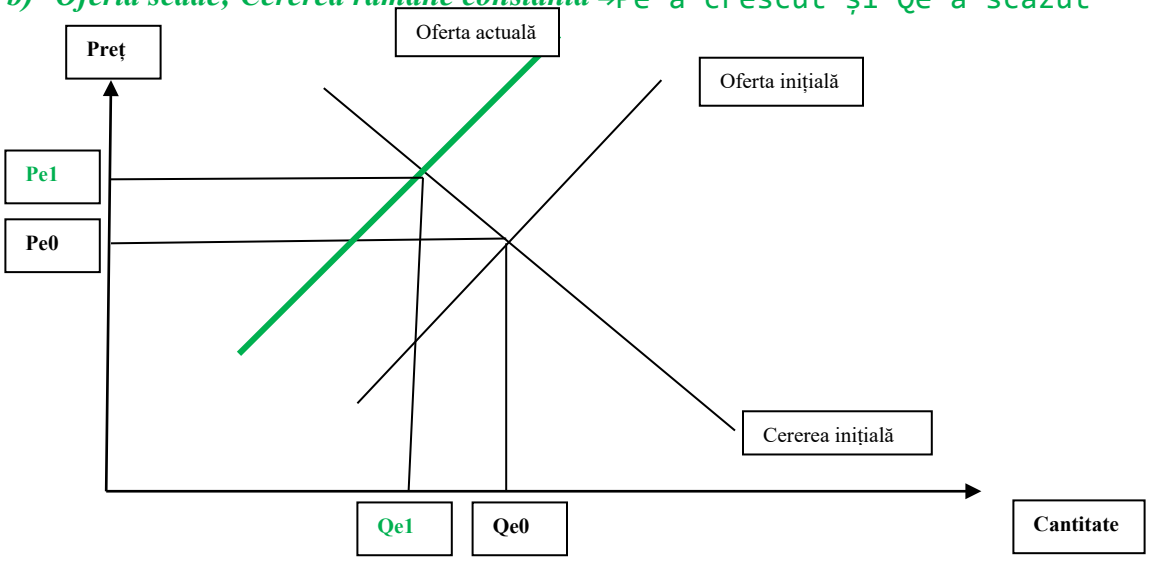
a) Oamenii decid să se căsătorească și să aibă mai mulți copii;
b) O grevă în industria oțelului conduce la creșterea prețului pentru această materie primă;
c) Inginerii dezvoltă noi utilaje automatizate în producerea de minivans;
d) Prețul mașinilor break crește;
e) Prăbușirea piețelor bursiere afectează negativ veniturile populației.

Rezolvare:

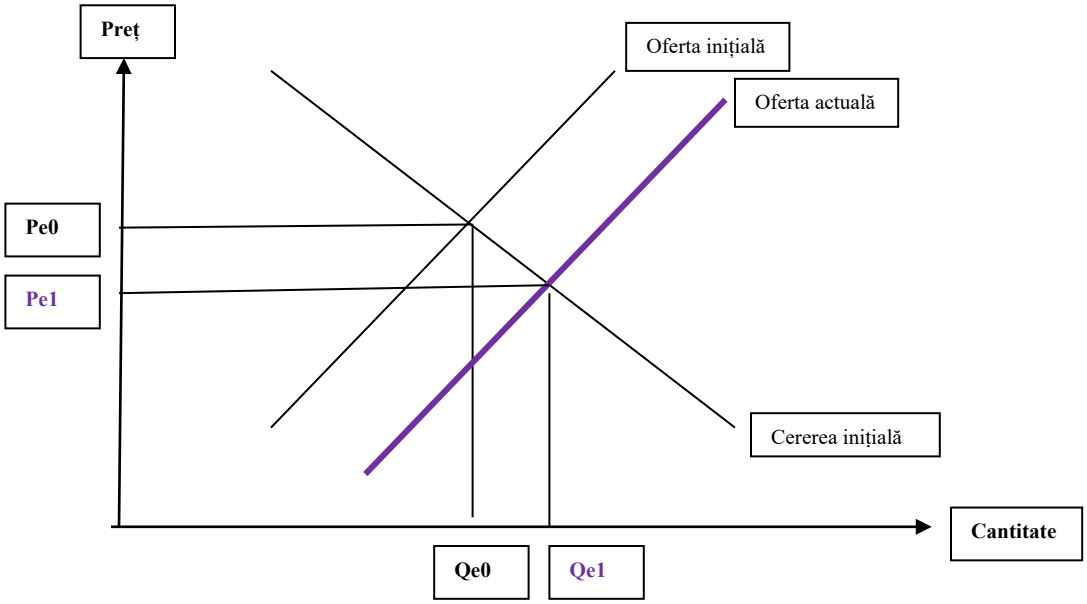
a) Cererea crește; Oferta rămâne constantă →Pe și Qe au crescut



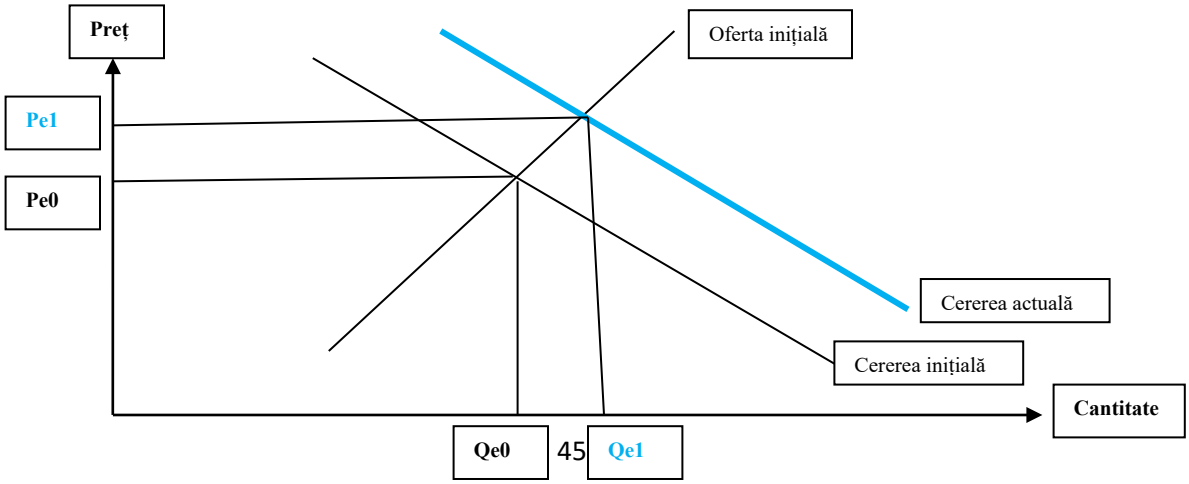
b) Oferta scade; Cererea rămâne constantă →Pe a crescut și Qe a scăzut



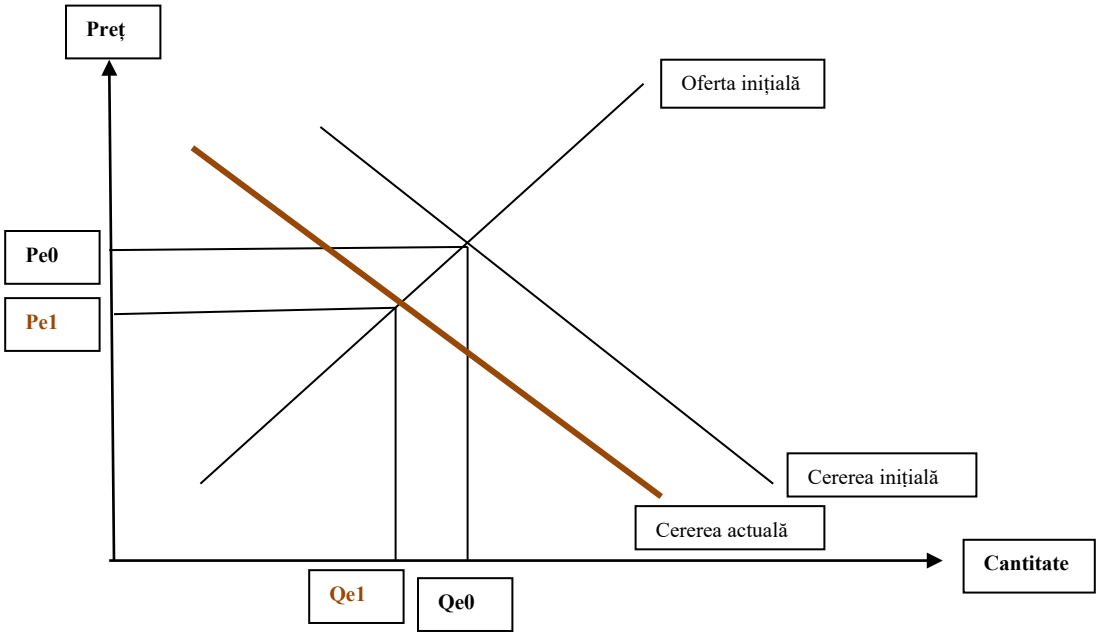
c) Oferta crește; cererea rămâne constantă→Pe a scăzut și Qe a crescut



d) Cererea crește; Oferta rămâne constantă →Pe și Qe au crescut



e) Cererea scade; Oferta rămâne constantă →Pe și Qe au scăzut



PRINCIPII ALE ECONOMIEI

I. Repere teoretice

1. Problema o reprezintă raritatea resurselor de care dispune o societate. De aici puteți deduce că economia reprezintă studiul modului în care societate își alocă eficient resursele limitate.
2. **Prin resurse economice** vom înțelege totalitatea resurselor naturale, umane și create de oameni ce pot fi utilizate sau sunt efectiv utilizate in producția de bunuri si servicii. In general, le vom împarți in doua tipuri de resurse: *materiale* si *umane*.
3. **Microeconomia** este o ramură a economiei care se ocupă de studiul *comportamentului unităților economice individuale* – cum sunt : firmele şi gospodăriile. Comportamentul se analizează atât la nivelul unui consumator ca agent al cererii, cât și la nivelul producătorului care se manifestă ca subiect al deciziei de a combina factori de producție şi, pe această bază, de a susține oferta de bunuri si servicii.
4. Problemele sunt următoarele: ***Ce să se producă? Cum să se producă? Cât să se producă? Pentru cine să se producă?***
5. Pentru a răspunde la aceste întrebări, microeconomia studiază mecanismul general de funcționare a pieței şi a concurenței, mecanismele formării prețurilor şi a veniturilor.
6. **Nevoile sunt nelimitate**, deoarece sunt caracterizate de faptul că:
    - *Sunt nelimitate ca număr (sunt din ce în ce mai numeroase, fapt care se datorează progresului economic şi social)*
    - *Sunt concurente (o nevoie nu poate să se dezvolte în detrimentul alteia);*
    - *Sunt complementare (unele nevoi se satisfac împreună cu altele, completându-se reciproc);*
    - *Unele nevoi au capacitatea de regenerare (ele se sting momentan prin satisfacerea lor, dar se refac în timp);*
    - *Sunt subiective (fiecare om are propriile aspirații, dorințe etc.*
7. **Nimic nu e gratis, iar orice alegere presupune un cost şi un beneficiu**. Pentru a primi ceva trebuie sa cedăm altceva. Practic tot timpul trebuie facem compromisuri și alegeri: sa alegem unele bunuri si sa renunțăm la altele.
8. **Stimulentele** reprezintă motivația ce determină un individ sa întreprindă o anumita decizie sau o anumită acțiune. Aceste stimulente pot fi de mai multe tipuri:
    - *Financiare sau remunerative* (atunci când avem un interes economic)
    - *Morale* (atunci când o persoană este convinsă că „face lucrul corect")
    - *Coercitive* (atunci când o persoană este stimulată să nu întreprindă o anumită acțiune ca urmare a unor potențiale efecte negative pe care le-ar resimți ulterior)
    - *Naturale sau psihologice* (curiozitatea, frica, plăcerea, etc.)
9. **Economia** studiază tensiunea dintre resursele limitate şi nevoile nelimitate. Satisfacerea nevoilor se realizează cu ajutorul resurselor iar producerea de bunuri și prestarea de servicii nu este posibilă fără consumul de resurse. De aceea economia reprezintă studiul modului în care societate își alocă eficient resursele limitate.
10. Agenții economici sunt constrânși să facă alegeri (trade-offs).

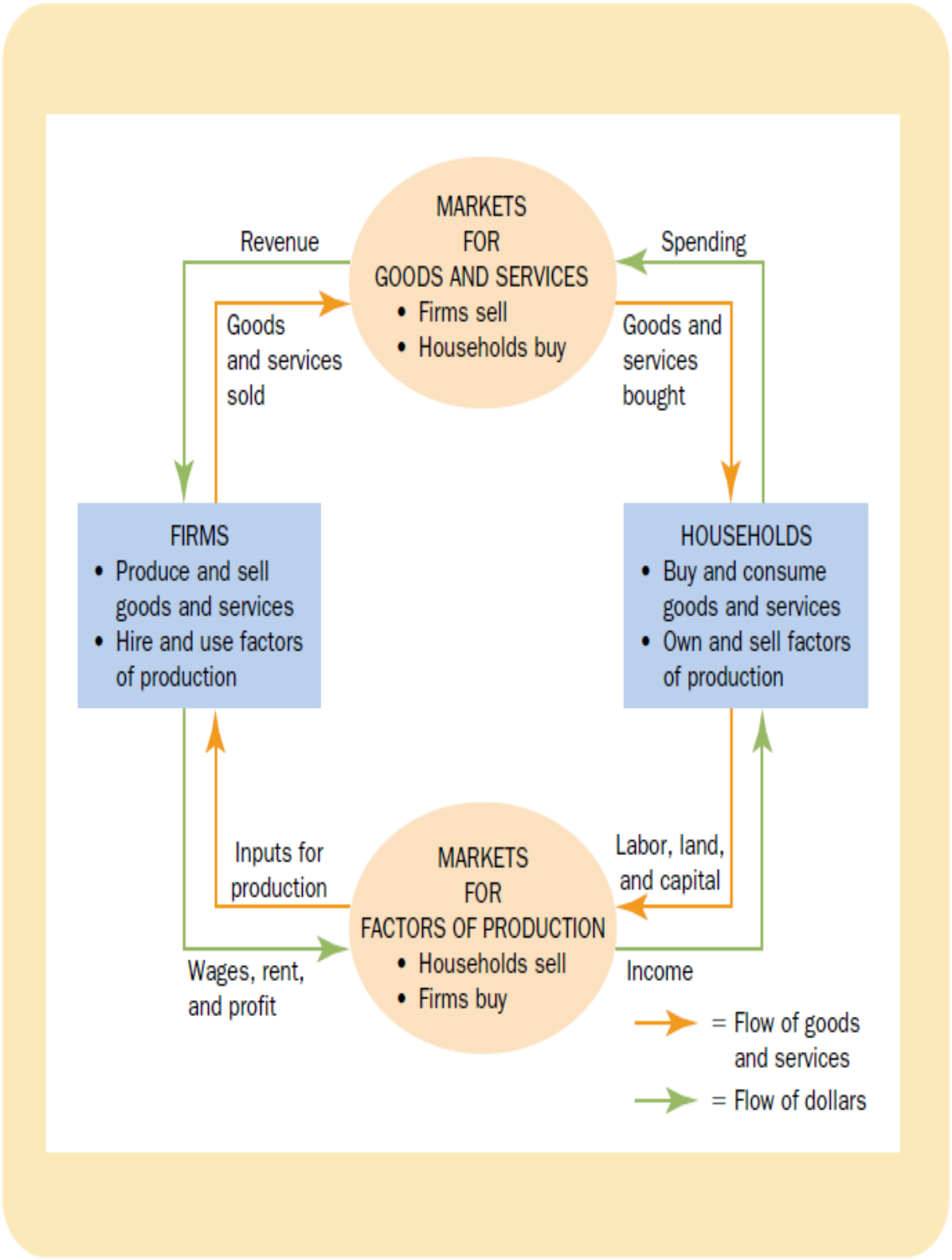
11. **Costul de oportunitate** reprezintă raportul dintre sacrificiu și câștig.”. El poate fi calculat prin formula: $CO_x = -\frac{\Delta y}{\Delta x}$,
    - Δy *este parte din bunul substituit/sacrificat*
    - Δx *este bunul care substituie/ales;*
    - *semnul „–” arată relația inversă care se stabilește între cele două valori.*
12. Economiștii încearcă să se adreseze subiectelor din aria lor de activitate cu obiectivitate științifică. La fel ca oricare tip de om de știință, aceștia utilizează anumite ipoteze și construiesc anumite modele simplificate, astfel încât să înțeleagă fluxurile economice din jur.
13. De asemenea, economiștii utilizează grafice deoarece acestea sunt un instrument esențial pentru analiza comportamentului economic. Acestea de regulă arată relațiile care se stabilesc între anumite variabile economice. Relațiile pot fi atât pozitive, cât și negative.
14. Pentru a studia economia sunt utilizate anumite modele teoretice și ipoteze. Un model economic reprezintă versiunea simplificată a realității care ne permite să observăm, să înțelegem și să facem predicții cu privire la comportamentul economic.
15. **Economia pozitiva** studiază realitatea economică efectivă pe când economia normativă arată cum ar trebui să se desfășoare activitățile economice.
16. **Fluxul circular al activităților economice** reprezintă un model simplificat al economiei care arată modul în care banii și bunurile circulă în economie între gospodării și firme. Această diagramă ilustrează modul în care firmele și gospodăriile răspund stimulentelor și modul în care funcționează piața resurselor și piața bunurilor și serviciilor.

THE CIRCULAR FLOW. This diagram is a schematic representation of the organization of the economy. Decisions are made by households and firms. Households and firms interact in the markets for goods and services (where households are buyers and firms are sellers) and in the markets for the factors of production (where firms are buyers and households are sellers). The outer set of arrows shows the flow of dollars, and the inner set of arrows shows the corresponding flow of goods and services.

17. **Frontiera posibilităților de producție** reprezintă ansamblul combinațiilor de bunuri și servicii ce pot fi produse de către o economie sau o firmă prin utilizarea deplină și eficientă a resurselor. Acest model ilustrează practic conceptele cheie pe care le-ați învățat până în prezent: resursele limitate, alegerile, costul de oportunitate și eficiență alocării resurselor. Modelul implică un producător ce poate produce numai două bunuri și mai multe combinații de planuri de producție.

II. Aplicații:

1. ***Fluxul circular al economiei***



2. ***Sistemele economice***

	Sistemul capitalist	**Sistemul comunist**
Prezența statului în economie	Economie gravitează în jurul pieței și este bazată pe schimburi. Rolul statului este minimal si se manifesta indirect (rol de reglementare a pieței și de corectare a eșecurilor pieței, de apărare și furnizare a utilităților de bază).	Statul este omniprezent in economie. Deciziile economice sunt luate in mod centralizat de către instituțiile statului.
Proprietatea factorilor de producție	Factorii de producție sunt deținuți de către agenții economici individuali, care decid cum să-i combine pentru producția de bunuri și servicii.	Statul deține proprietatea factorilor de producție și este unicul angajator.
Stimulentele economice	Libertatea de decizie a agenților economice. Producătorii sunt stimulați de faptul că dețin proprietatea factorilor de producție și de faptul că există concurență pe piață, să producă din ce în ce mai eficient și mai calitativ pentru a obține profit. Angajații sunt stimulați să lucreze cât mai eficient pentru a avansa în carieră și pentru a obține venituri mai mari.	Lipsa inițiativei private si a stimulentelor de lucra mai mult pentru venituri mai mari.
Formarea prețurilor	Preturile se formează liber pe piață, sub efectul „mâinii invizibile” (întâlnirea dintre cerere și ofertă)	Prețuri stabilite arbitrar de către administrația centrală

3. Andrei are de ales intre doua situații ipotetice:

a) Să urmeze cursurile unei facultăți economice unde va trebui să-și plătească taxa anuală de 1000 de Euro fără posibilitatea de a se angajeze până la finalul celor 3 ani de studiu. După terminarea anilor de studiu, acesta se angajează la Banca Națională a României, unde va obține un salariu mediu anual de 9.600 de Euro (800 de Euro lunar).

b) Să nu urmeze cursurile unei facultăți și să se angajeze imediat după terminarea liceului in cadrul unei agenții de publicitate, unde va câștiga aproximativ 5.400 de Euro anual (350 de Euro lunar).

A luat Andrei o decizie corectă din punct de vedere economic prin înscrierea la facultate, pe o perioadă de 10 ani?

Rezolvare:

Varianta A: (9.600 × 7) – 3.000 = 64.200 euro

Varianta B: 5.400 × 10 = 54.000 euro

4. Presupunem că un consumator dispune de suma de 100 de RON și dorește achiziția unor cărți de economie și a unor porții de mâncare la un restaurant. Prețul unei cărții este de 10 de Ron iar prețul unei porții de mâncare este de 20 de Ron.

a) Calculați costul de oportunitate pentru o carte
b) Calculați costul de oportunitate pentru o porție de mâncare
c) Calculați costul de oportunitate pentru două cărți
d) Calculați costul de oportunitate pentru cinci porții de mâncare

Rezolvare:

Din acel venit, se pot cumpăra fie 10 cărți, fie 5 porții de mâncare. Astfel:10 cărți = 5 porții

a)

10 cărți ……. 5 porții

1 carte ……. x porții

$$x = \frac{1 \cdot 5}{10}$$

CO (carte) = 0,5 porții de mâncare

b)

5 porții de mâncare …….. 10 cărți

1 porție …….. x ?

$$x = \frac{1 \cdot 10}{5}$$

CO (o porție de mâncare) = 2 cărți

c)

10 cărți ……. 5 porții

2 carte ……. x porții

$$x = \frac{2 \cdot 5}{10}$$

CO (carte) = 1 porție de mâncare

d)

5 porții de mâncare …….. 10 cărți

5 porție …….. x ?

$$x = \frac{5 \cdot 10}{5}$$

CO (5 porții de mâncare) = 10 cărți

5. Presupunem că există două țări Suedia și România, ambele producând: cereale și autoturisme. Utilizând toate resursele, acestea pot produce următoarele combinații de bunuri:

	Cereale	**Autoturisme**
Suedia	10 tone per ora	50 unități per ora *
Romania	40 tone per ora *	20 unități per ora

a) Care țară are avantaj absolut pentru fiecare tip de produs? Dar avantaj comparativ?

Avantaj absolut*:

- **Suedia pentru producția de autoturisme** deoarece poate produce mai multe unități cu mai puține resurse de timp;
- Romania: producția de cereale deoarece poate produce mai multe tone de cereale într-o ora.

Avantaj comparativ:

Suedia	$CO_{cereale} = \frac{50}{10} = 5$ autoturisme	$CO_{auto} = \frac{10}{50} = 0,2$ tone de cereale **
România	$CO_{cereale} = \frac{20}{40} = 0,5$ autoturisme **	$CO_{auto} = \frac{40}{20} = 2$ tone de cereale

- Costul de oportunitate al Suediei pentru producerea unei tone de cereale este de 5 unități de autoturisme, iar costul de oportunitate pentru producerea unui autoturism este de 0,2 tone de cereale.
- Costul de oportunitate al României pentru producerea unei tone de cereale este de 0,5 tone de autoturisme, iar costul de oportunitate pentru producerea unei tone de autoturisme este reprezentat de 2 tone de cereale.
- Prin urmare, **România are un avantaj comparativ în producția de cereale**, pentru că are un cost de oportunitate mai mic în raport cu Suedia (0,5 față de 5). De asemenea,

Suedia are un avantaj comparativ față de România în **producția de autoturisme**, costul de oportunitate al autoturismelor fiind mai ridicat în România (0,2 față de 2).

b) *Considerăm că în țările respective se lucrează 10 ore zilnic, dintre care 5 ore se folosesc pentru producția de cereale și 5 ore pentru producția de autoturisme. Care va fi producția zilnică totală în cele două țări?*

	Cereale	**Autoturism**
Suedia	5 ore * 10 tone = 50 tone / zi	5 ore * 50 auto = 250 auto / zi
Romania	5 ore * 40 tone = 200 tone / zi	5 ore * 20 auto = 100 auto / zi
Total	**250 tone / zi**	**350** auto / zi

- Prin urmare, Suedia va obține 50 de tone de cereale pe zi și 250 de tone de autoturisme pe zi, iar România va obține 200 de tone de cereale pe zi și 100 tone de autoturisme pe zi.
- Producția totală: 250 tone de cereale și 350 de autoturisme pe zi.

c) *Cum se vor specializa cele două țări și cum se va modifica producția din cele două bunuri?*

Specializarea:

- Dacă Suedia se specializează în producerea de autoturisme – aceasta va produce zilnic 500 tone de autoturisme**.**
- Dacă România se specializează în producerea de cereale - aceasta va produce zilnic 400 de tone de cereale
- **Producția globală:** 400 tone de cereale și 500 tone de autoturisme pe zi.

	Cereale	**Autoturism**
Suedia	0	10 ore * 50 auto = 250 auto / zi
Romania	10 ore * 40 tone = 400 tone / zi	0
Total	**400 tone / zi**	**500** auto / zi